

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第二章 切削加工方法与机床

常伟杰 2016年

主要内容

1 工件表面及其成形方法

2 机床传动联系图和机床运动

3 机床分类及型号编制

4 回转体表面加工

5 非回转体表面加工

6 磨削与光整加工

一、铣削加工

1. 铣床的功用和加工范围

铣床的主要类型有：卧式铣床、立式铣床、工作台升降铣床、龙门铣床，工具铣床等，此外，还有仿形铣床、仪表铣床和各种专门化铣床。卧式升降台铣床的主轴是水平的，简称卧铣，如图2-42所示

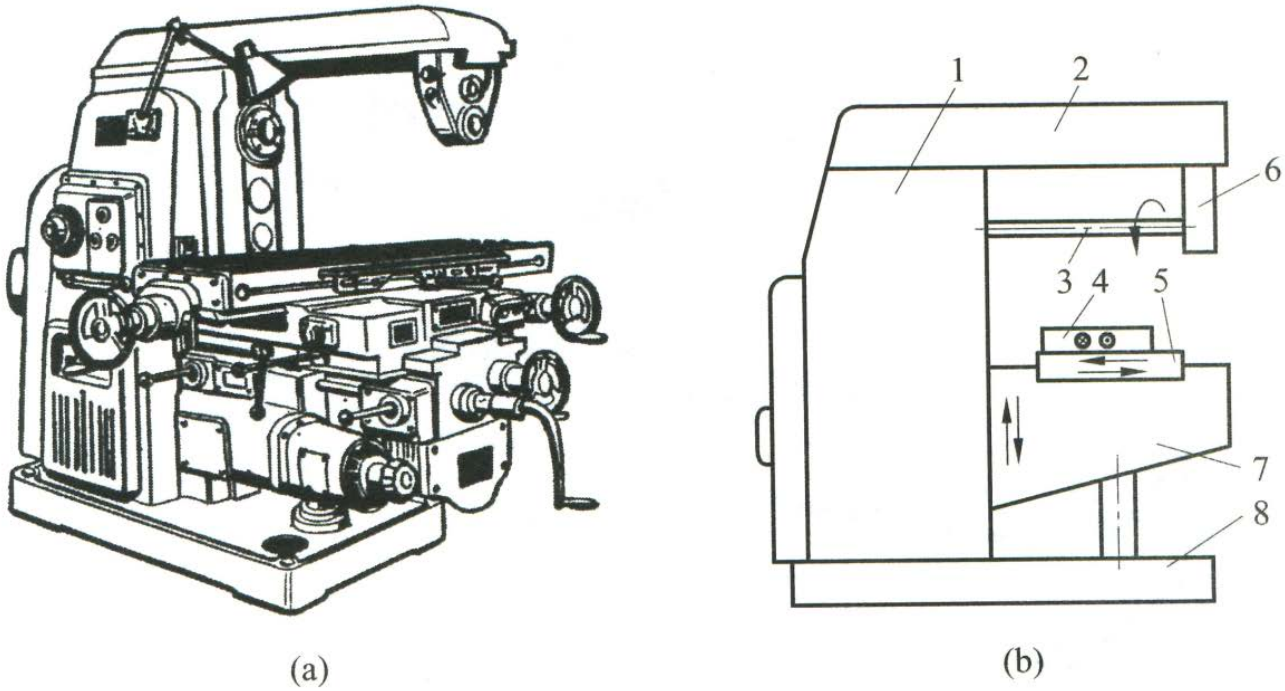


图2-42 卧式升降台铣床

- 万能铣床与卧式升降台铣床的差别，仅在滑台座5之上有回转盘，工作台4在回转盘的导轨上移动。回转盘可绕竖轴在±45°范围内转动。因此，工作台的运动方向不一定与横向垂直，而是可以与横向成±45°内的任意角度，以便铣削各种不同角度的螺旋槽。
- 立式升降台铣床的主轴是竖直的，简称立铣。立铣床可加工平面、斜面、沟槽、台阶、齿轮、凸轮以及封闭轮廓表面等。
- 铣削时，铣刀的旋转运动是主运动。图2-43a是在卧式铣床上铣平面的加工示意图，图2-43b、c是在立式铣床上铣平面和沟槽的加工示意图。

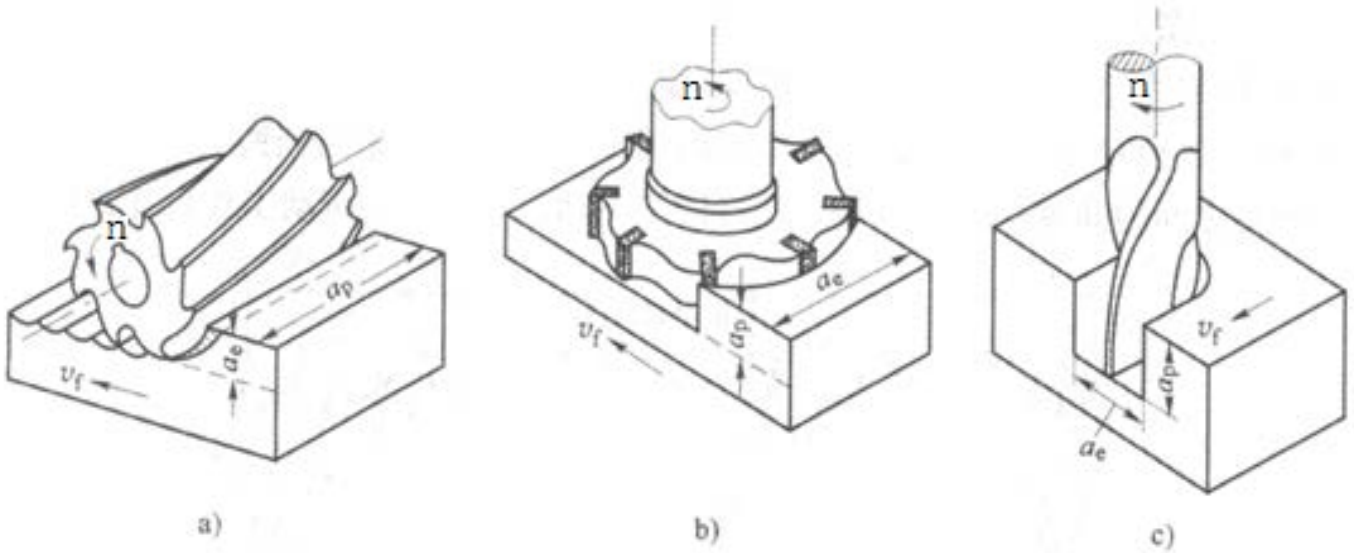


图2-43铣平面

2. 平面铣削的工艺特点

- 可实现高速切削，故铣平面的生产效率一般都比刨平面高;
- 尺寸精度可达IT9－IT7级，表面粗糙度Ra可达6.3~l.6μm;
- 在成批生产中，中小件加工大多采用铣削，大件加工则铣刨兼用，一般都是粗铣、精刨;
- 切削过程不平稳
- 刀齿散热条件较好

3. 铣削方式

铣平面有端铣和周铣两种方式。

端铣法：
- 刀杆刚性好，切削用量大，效率较高；
- 多刃同时切削，切削平稳性好；加工质量较好；
- 端铣刀结构简单，可镶嵌硬质合金刀片；端铣适应性较差，
- 一般用于加工大平面。

端铣是指用分布在铣刀端面上的刀齿进行铣削的方法

周铣是指用分布在铣刀圆柱面上的刀齿进行铣削的方法

大批量生产中端铣比周铣用得多。周铣可使用多种形式的铣刀，能铣槽、铣成形表面，并可在同一刀杆上安装几把刀具同时加工几个表面，适用性好，在生产中也得到比较多的应用

（1）周铣法

按照铣平面时主运动方向与进给方向的相对关系，周铣又分顺铣和逆铣两种方式。工件进给方向与铣刀的旋转方向相反称为逆铣（见图2-44a）；工件进给方向与铣刀的旋转方向相同称为顺铣（见图2-44b）。

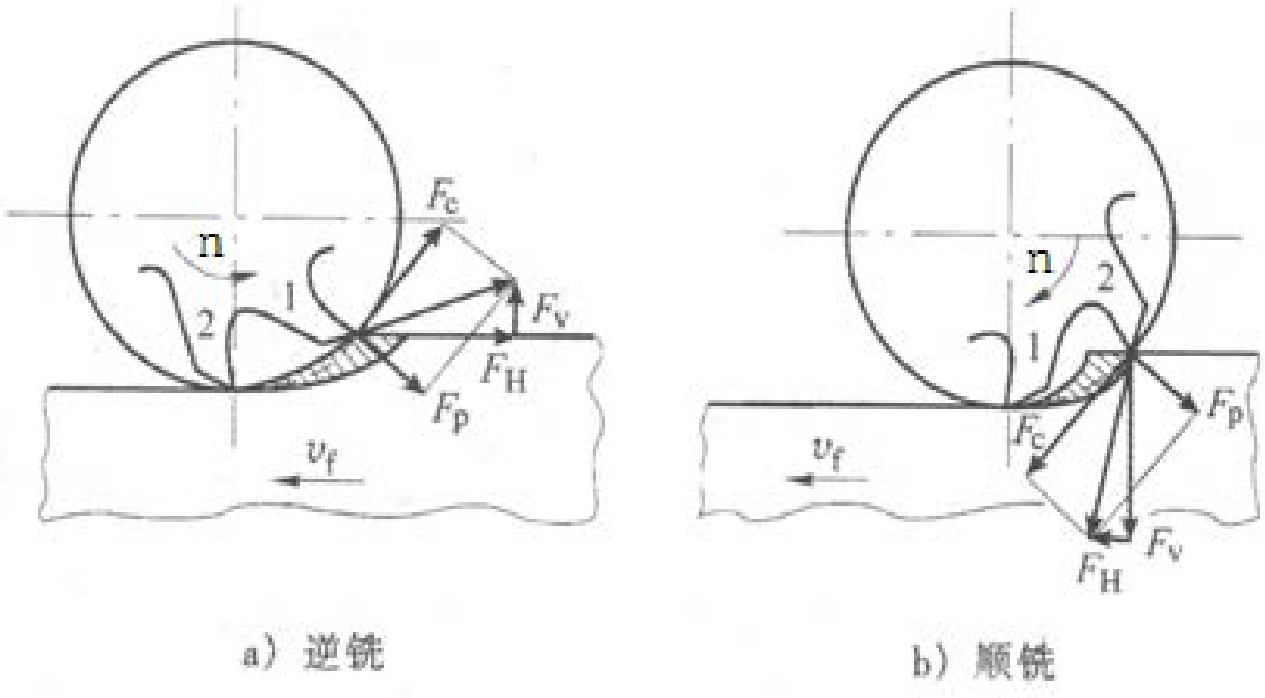


图2-44 顺铣和逆铣

逆铣时，工件承受的水平铣削力F_H与进给速度的方向相反（见图2-45a），铣床工作台丝杠始终与螺母接触。顺铣时，工件承受的水平铣削力F_H与进给速度相同（见图2-45b），由于丝杠螺母间有间隙，铣刀会带动工件和工作台窜动，使铣削进给量不均匀，容易打刀。采用顺铣法加工时必须采取措施消除丝杠与螺母之间的间隙。

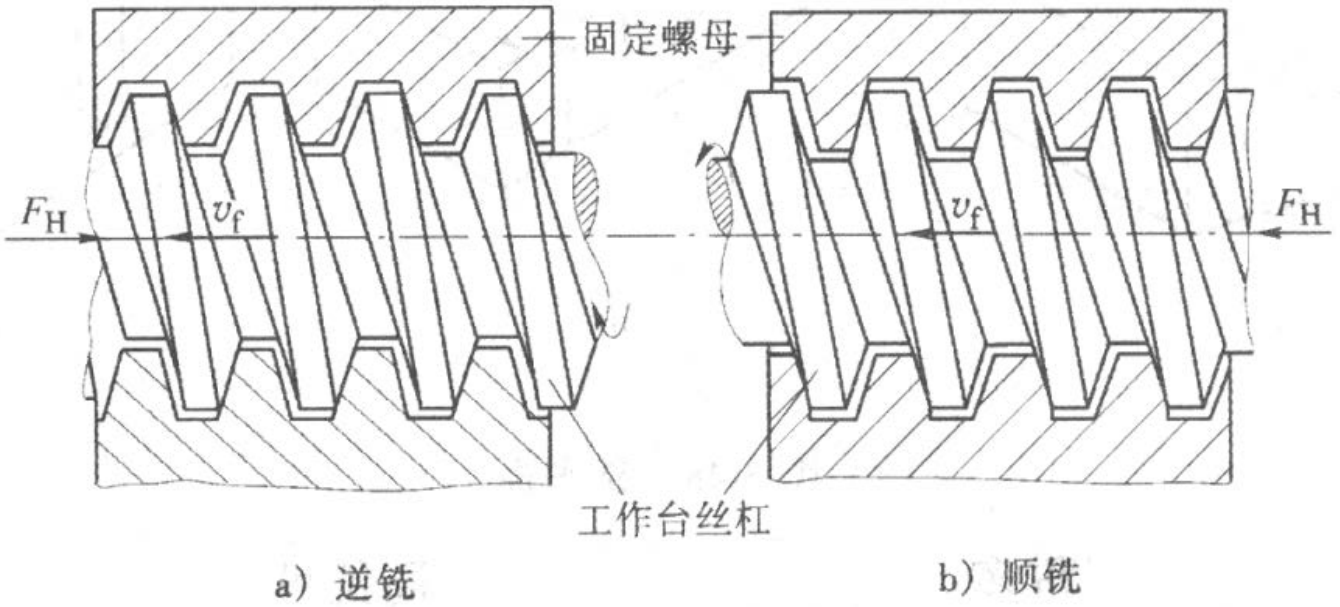
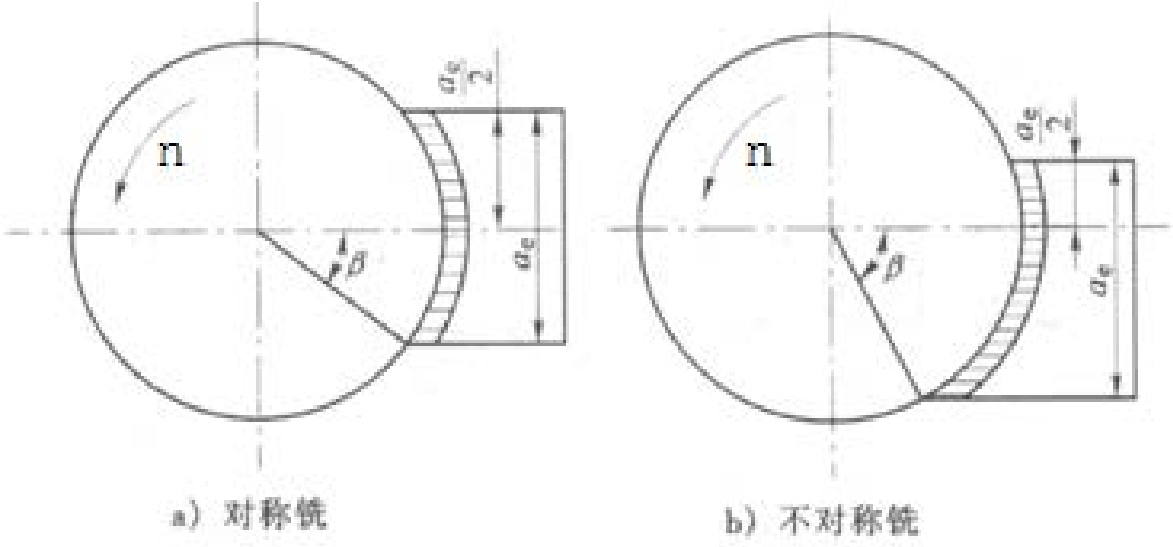


图2-45 铣削时丝杠和螺母的间隙

2. 端铣法

端铣时，铣刀刀齿切入切出工件阶段会受到很大的冲击。在刀齿切入阶段，刀齿完全切入工件的过渡时间越短，刀齿受到的冲击越大。刀齿完全切入工件时间的长短与刀具的切入角 （参见图2-46）有关，切入角 越小，刀齿全部切人工件的过渡时间越短，刀齿受到的冲击就越大，切入角 趋于0时是最不利的情况。由图2-46知，从减小刀齿切入工件时受到的冲击考虑，不对称铣比对称铣较为有利。



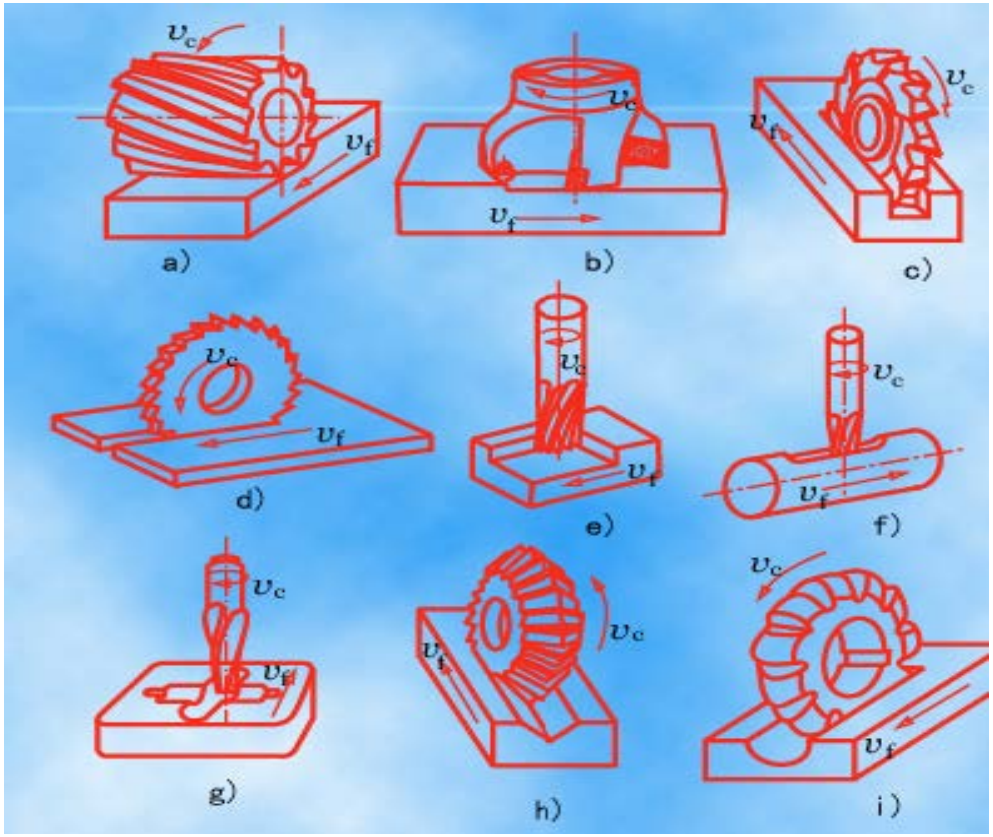
a）对称铣　　b）不对称铣

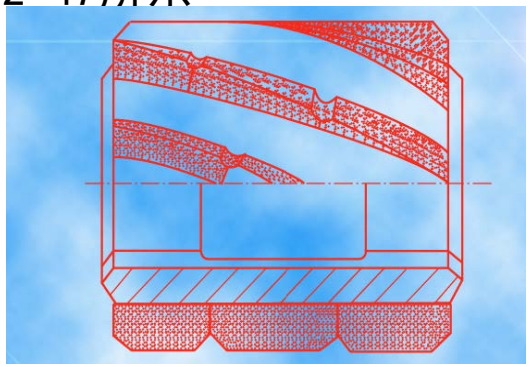
图2-46 对称铣削和不对称铣削

4. 铣刀种类及其几何角度

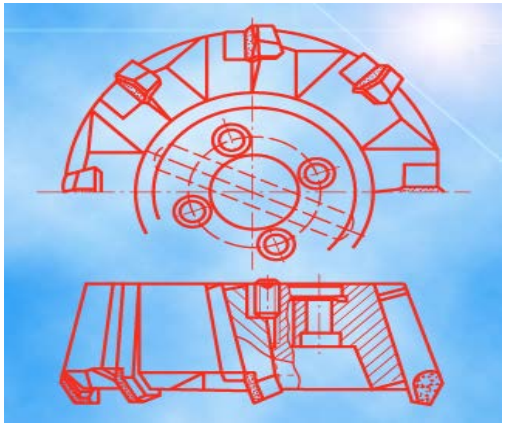
（1）铣刀种类

铣刀的种类很多，按用途可分为圆柱形铣刀、面铣刀、三面刃铣刀、立铣刀、键槽铣刀、角度铣刀、成形铣刀等类型，如图2-47所示





镶齿圆柱铣刀



焊接夹固式面铣刀

图2-47 铣刀类型

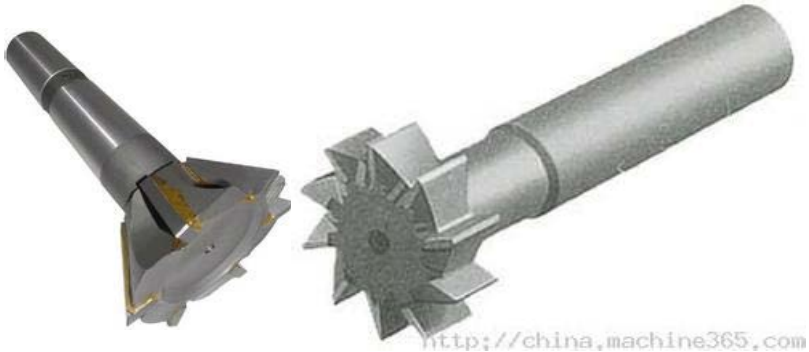









NIKEN
Cutting Tools
cn.lbgoo.com


http://china.machine365.com







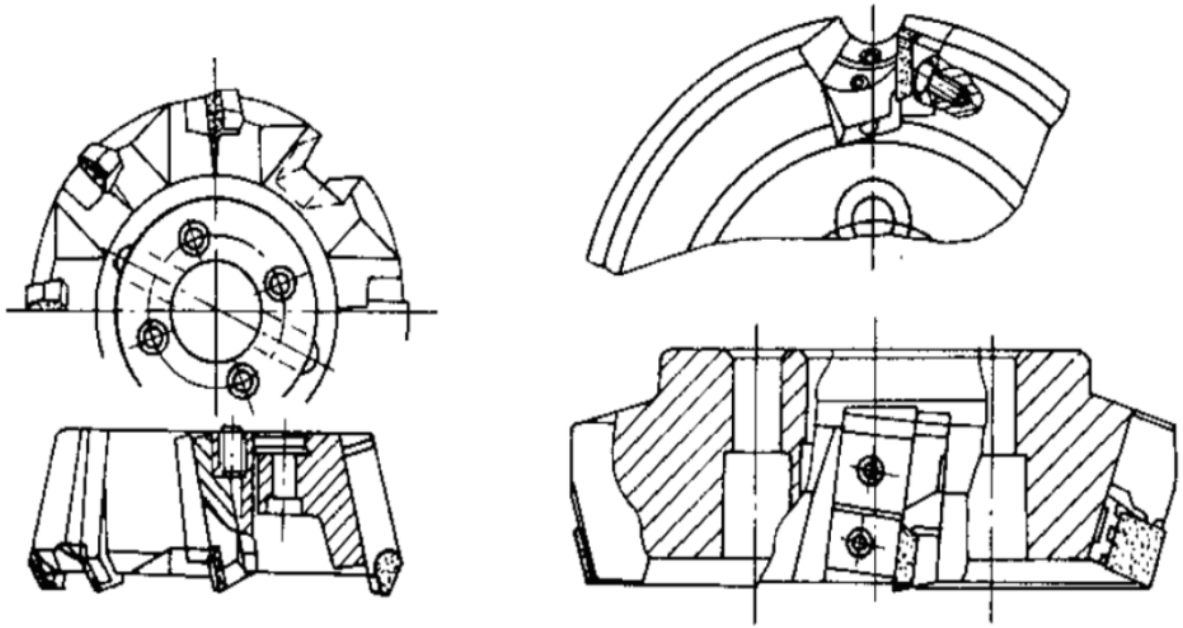






1）圆柱铣刀。刀齿排列在刀体圆周上的铣刀称为圆柱形铣刀。它的结构形式分为由高速钢制造的整体圆柱形铣刀（见图2-47a）和镶焊硬质合金刀片的镶齿圆柱形铣刀。

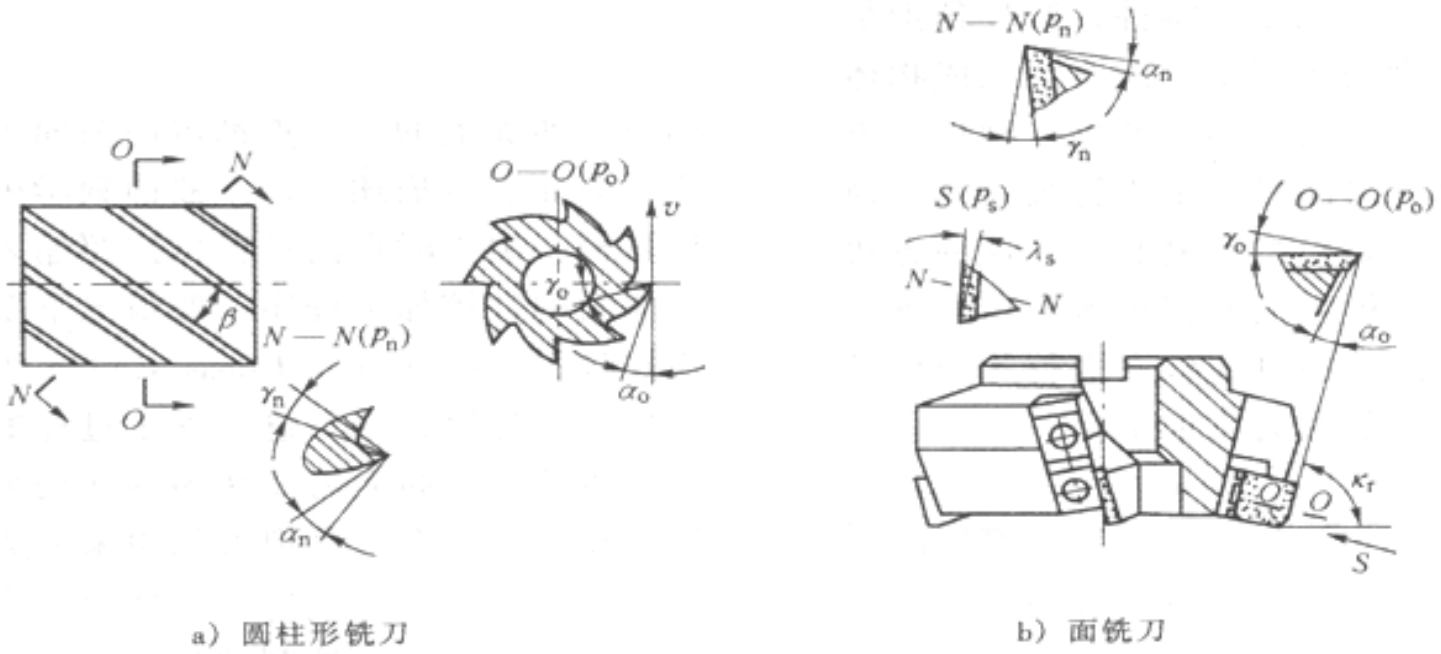
2）面铣刀。面铣刀的刀齿排列在刀体端面上，又称端铣刀，硬质合金面铣刀是加工平面的最主要刀具。常见的硬质合金面铣刀有硬质合金机夹式重磨面铣刀（见图2-48a）和硬质合金可转位面铣刀（见图2-48b）。



a）硬质合金机夹式重磨面铣刀　　b）硬质合金可转位面铣刀

图2-48 硬质合金面铣刀

3）铣刀的几何角度



a）圆柱形铣刀　　b）面铣刀

图2-49 铣刀的几何角度

铣床介绍



卧式升降台铣床



立式升降台铣床

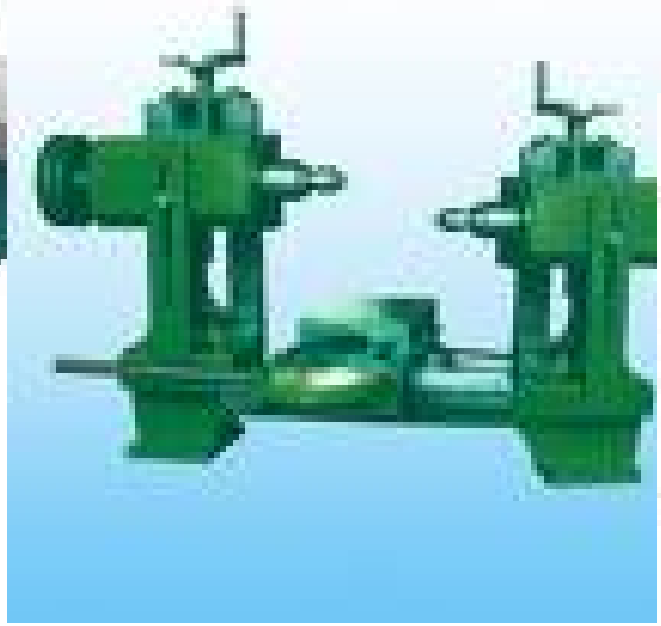


万能升降台铣床

铣床介绍



单柱平面铣床



仪表铣床



龙门铣床

铣床介绍

铣床运动方式

主运动——铣刀的旋转运动。

进给运动——工件在垂直于铣刀轴线方向的直线运动；工件的回转运动或曲线运动。

注意：

- 为适应不同形状和尺寸的工件加工，铣床可保证工件与铣刀之间在相互垂直的三个方向上调整位置，并可根据加工要求，在其中任一方向实现进给运动。
- 在铣床上，工作进给和调整刀具与工件相对位置的运动，根据机床类型不同，可由工件(万能卧式升降台铣床)或刀具及工件(龙门铣床)来实现。

X6132型铣床

卧式升降台铣床结构特征

- 装夹工件的工作台可在相互垂直的三个方向上调整位置，可在任一方向上实现进给运动。
- 加工时装夹铣刀的主轴仅做旋转运动，其轴线位置一般固定不动。
- 工艺范围广，操作灵活方便，能迅速进行各种加工调整，适用于加工中、小零件的平面和沟槽，配置相应的附件后可铣削螺旋槽、分齿零件，还可钻孔、镗孔。一般应用于单件小批的生产车间、工具车间或机修车间。

X6132型铣床

①床身1、
②底座2、
③回转刻度盘3、
④升降台4、
⑤床鞍5、
⑥工作台6、
⑦主轴7、
⑧刀杆托架8、
⑨悬梁9、
⑩刀杆10。

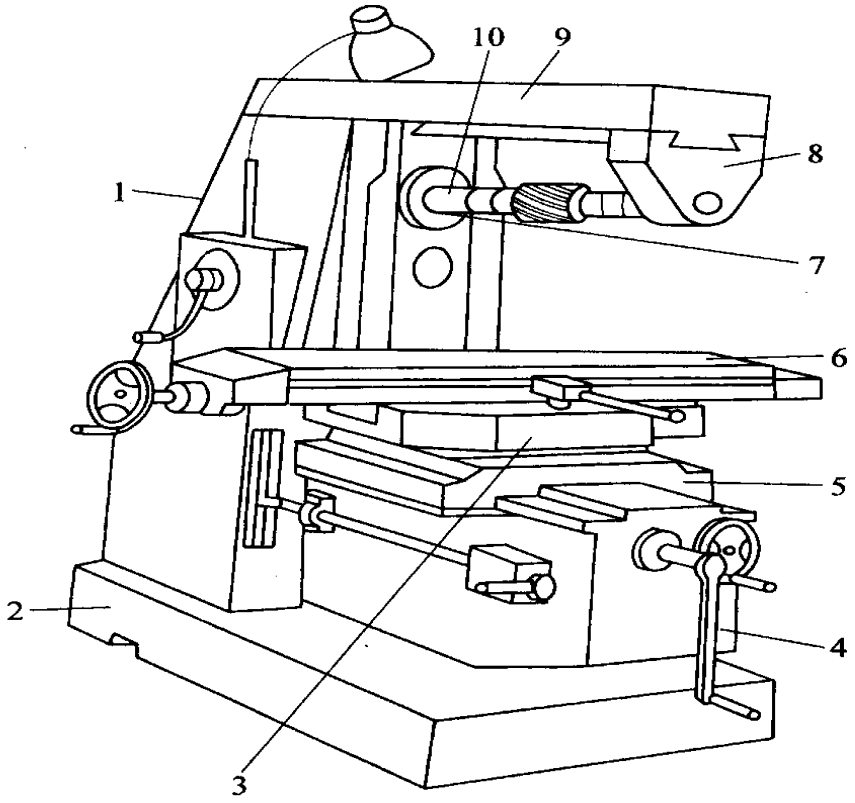


图 3-2　X6132 型万能卧式升降台铣床外形图

1—床身　2—底座　3—回转刻度盘
4—升降台　5—床鞍　6—工作台
7—主轴　8—刀杆托架　9—悬梁
10—刀杆

X6132型铣床

床身1——固定在底座2上

用于安装和支承铣床的其他部件。床身1内装有主轴部件、主传动装置和主变速操纵机构等。

悬梁9——床身顶部的燕尾形导轨上

通过齿轮、齿条传动调整其前后位置，由装在床身顶斜面的镶条夹紧。

刀杆托架8——悬梁前端

当铣刀主轴伸出端较长时，为提高刀杆的刚度，用于支承刀杆的悬伸端，托架内装有滑动轴承，轴套与刀杆的间隙可手动调整。

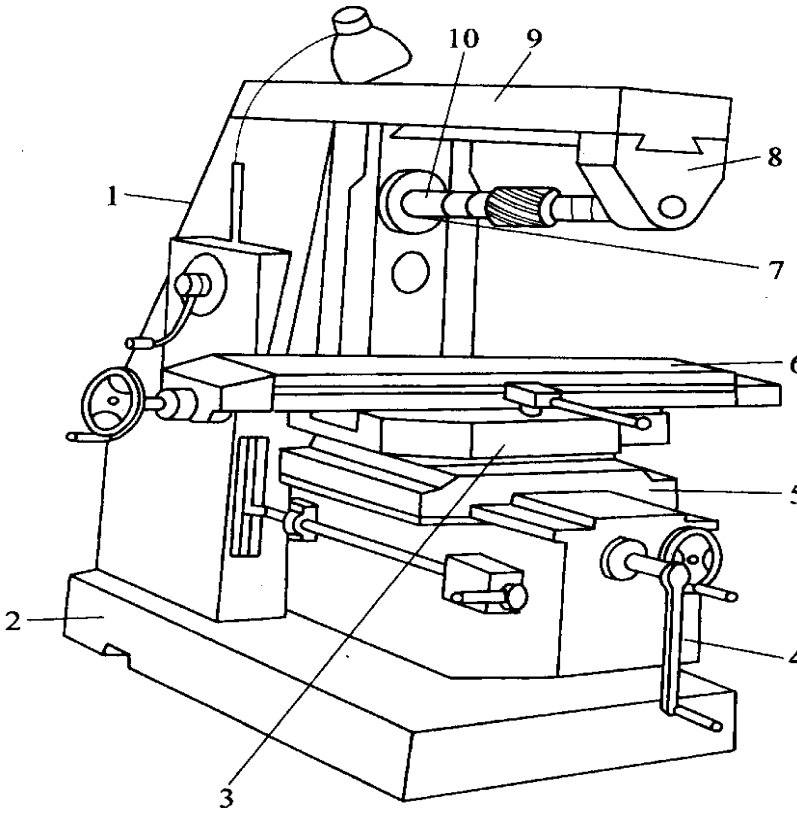


图 3-2　X6132 型万能卧式升降台铣床外形图

1—床身　2—底座　3—回转刻度盘

4—升降台　5—床鞍　6—工作台

7—主轴　8—刀杆托架　9—悬梁

10—刀杆

X6132型铣床

升降台4——在床身1的垂直导轨上带动工作台6做垂直方向的运动，由两条镶条调整其配合间隙。升降台4内装有进给运动、快速移动装置及进给变速操纵机构等。

床鞍5——可沿升降台4的水平导轨带动工作台6做横向移动。

工作台6——可沿回转刻度盘3上的燕尾形导轨作纵向移动。

回转刻度盘3——带动工作台可在±45范围内转一定的角度，用于铣削斜沟槽及螺旋表面。底座2内部是冷却液箱。

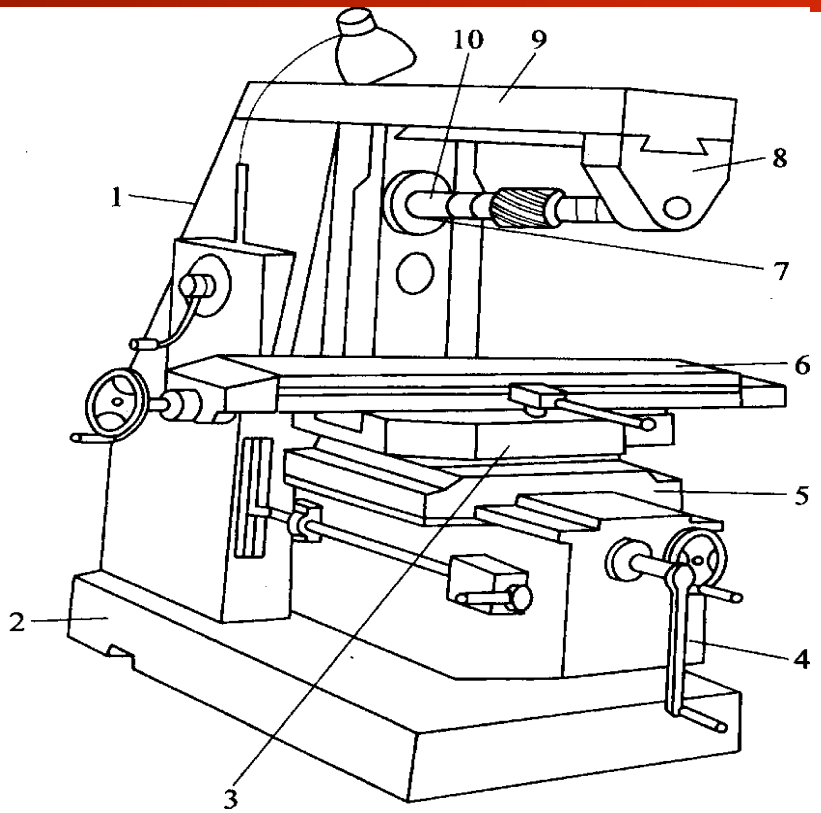


图 3-2　X6132 型万能卧式升降台铣床外形图

1—床身　2—底座　3—回转刻度盘
4—升降台　5—床鞍　6—工作台
7—主轴　8—刀杆托架　9—悬梁
10—刀杆

X6132型铣床

传动链

主运动传动链

作用：主轴变速、变向以及停止转动时的制动。

两端件：主电动机——主轴

进给运动传动链

作用：铣床工作台可实现纵向、横向和垂直三个方向的进给运动以及三个方向的快速移动。

两端件：进给电动机——工作台。

X6132型铣床

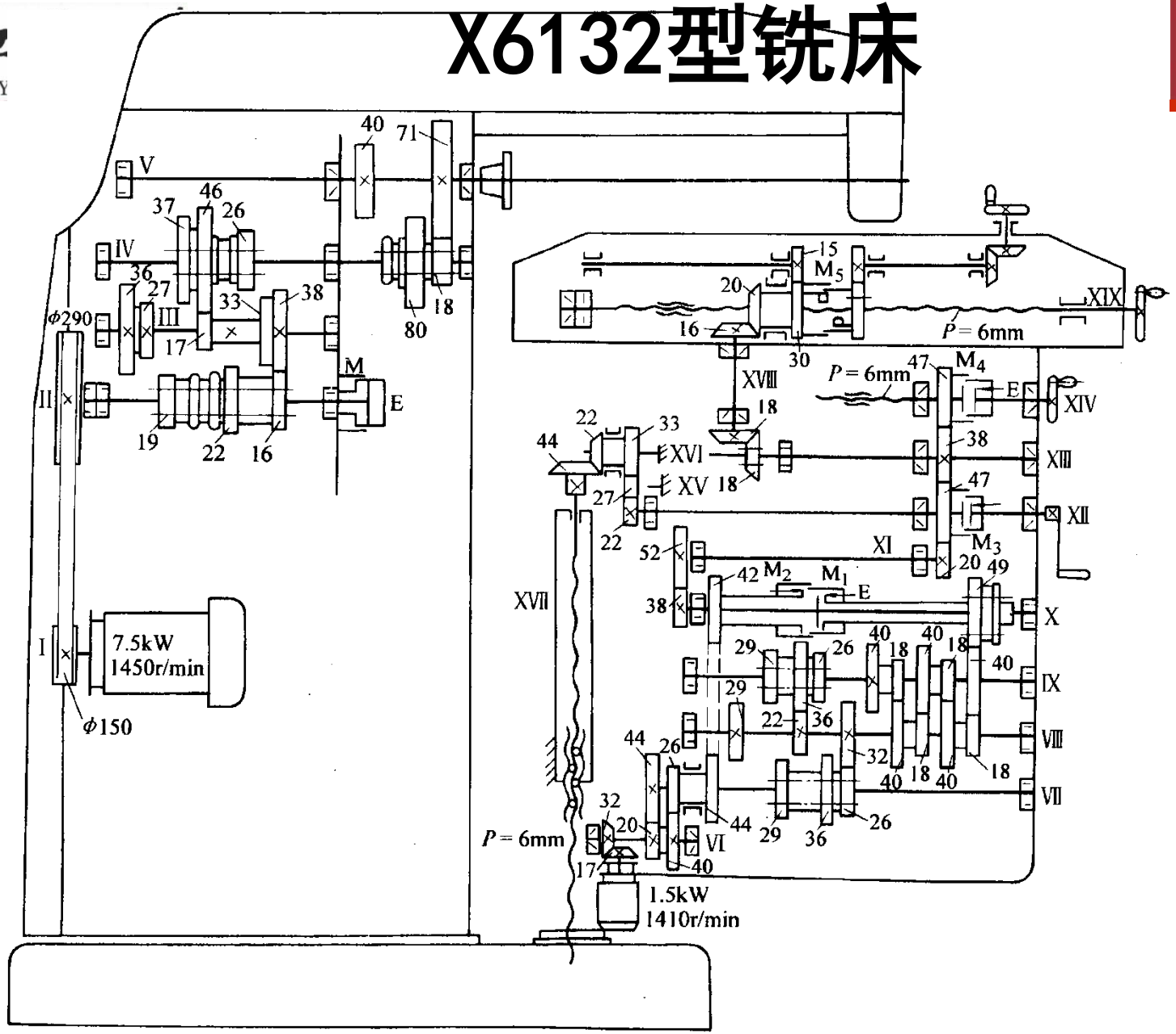


图 3-3　X6132 型铣床的传动系统

X6132型铣床

分度头

铣削六角螺钉头、花键、齿轮、多头螺旋槽等都需要利用分度头进行分度。通常在铣床上使用的分度头有简单分度头、万能分度头、自动分度头等，其中使用最多的是万能分度头。

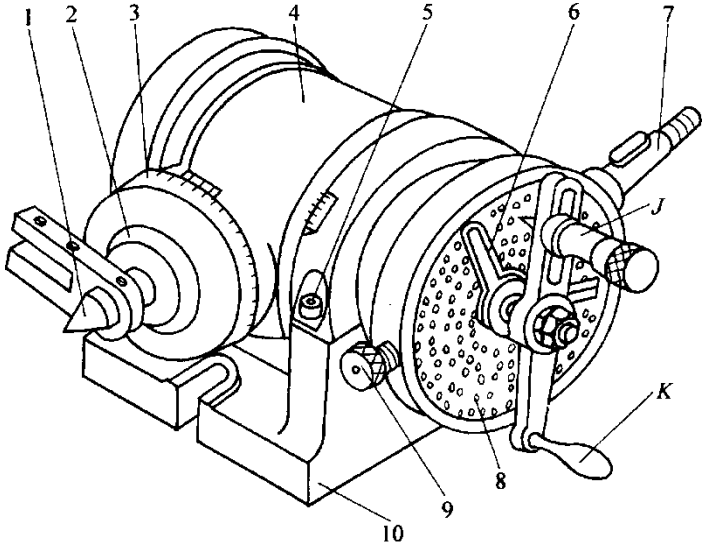


图 3-9　F1125 型万能分度头外形图

1—顶尖　2—主轴　3—刻度盘　4—壳体　5—螺母　6—分度义　7—交换齿轮轴　8—分度盘　9—分度盘锁紧螺钉　10—底座　J—分度定位销　K—分度手柄

分度头的作用和传动系统

①可作等分或不等分的圆周分度；

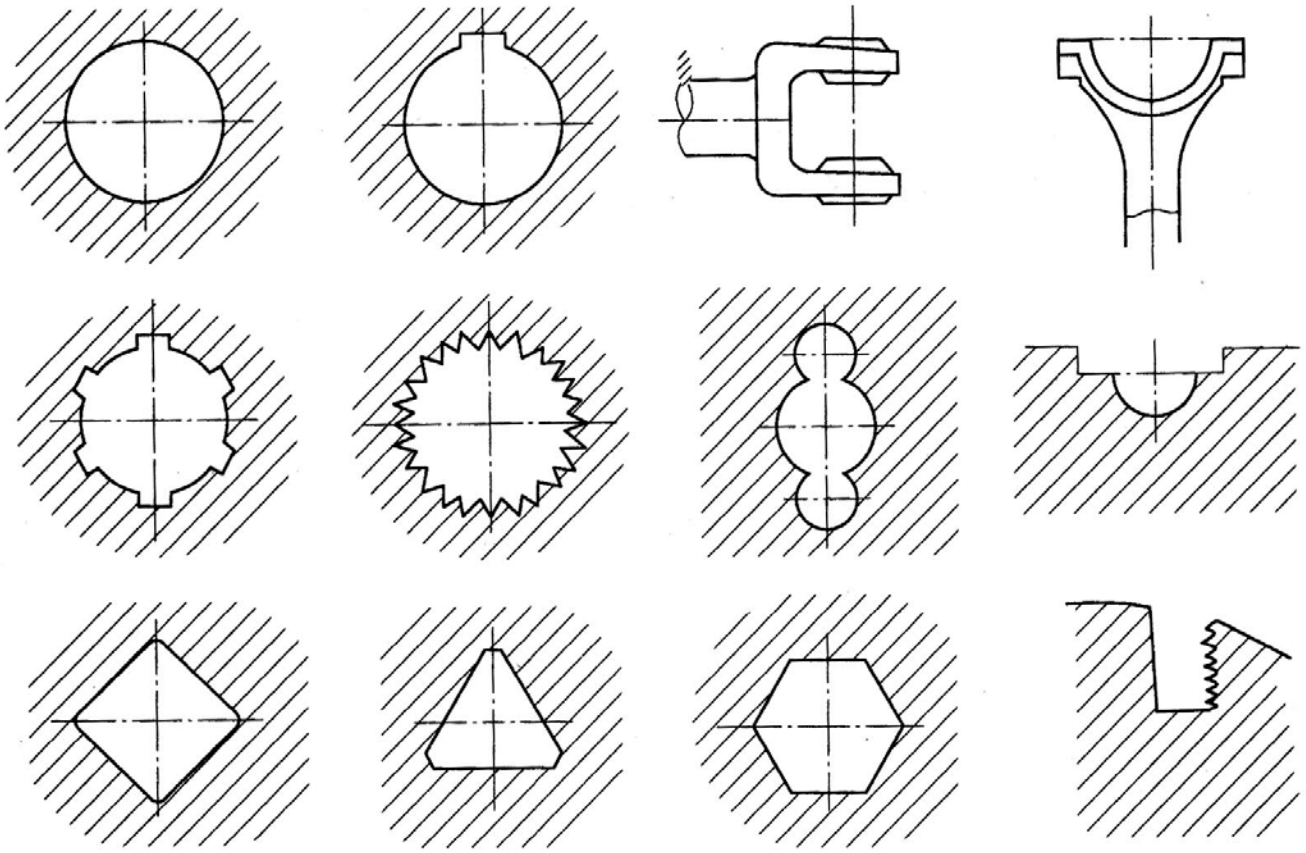
②可将工件轴线相对于铣床工作台台面倾斜一定的角度，加工沟槽、平面；

③通过挂轮、分度头主轴可带动工件做连续旋转，以加工螺旋沟槽，如油槽、阿基米德螺旋线凸轮等。

二、拉削加工

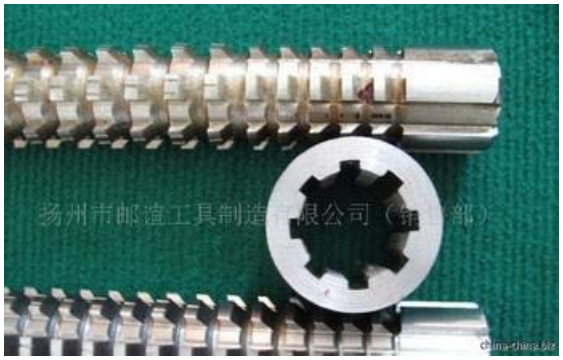
1. 拉削加工范围

拉削加工是用拉刀进行的加工，用于加工通孔、平面及成形表面

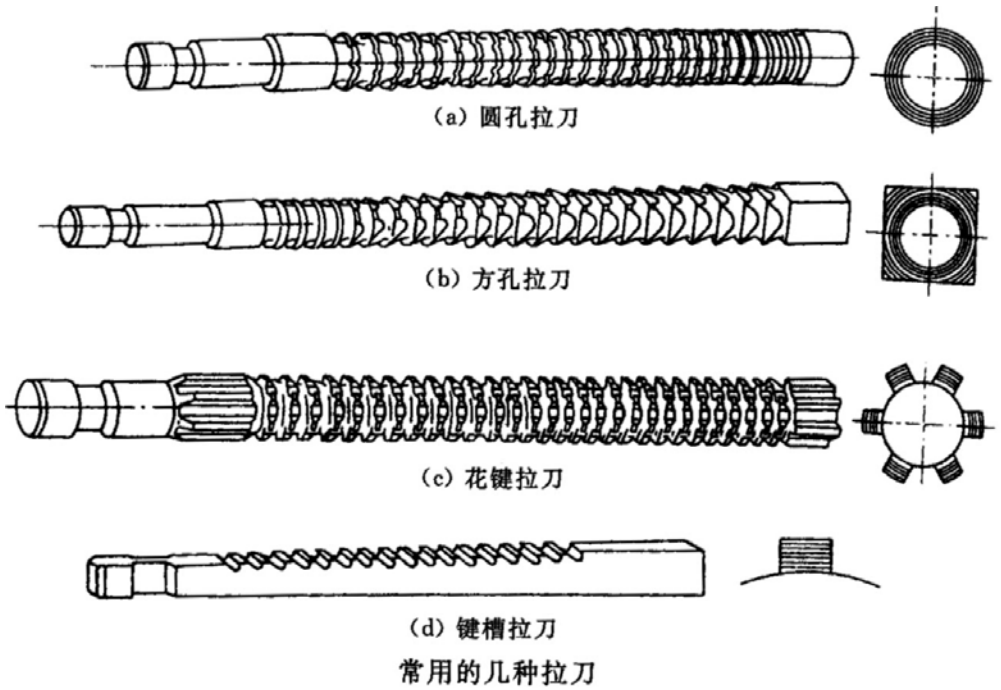


可以加工各种截面形状的内外表面，但不能加工薄壁零件及轴向尺寸太大的零件。

截面形状为加工孔的轴向端面形状，它把总的切削量分散到拉刀的各个刀齿上。



花键拉刀



常用的几种拉刀

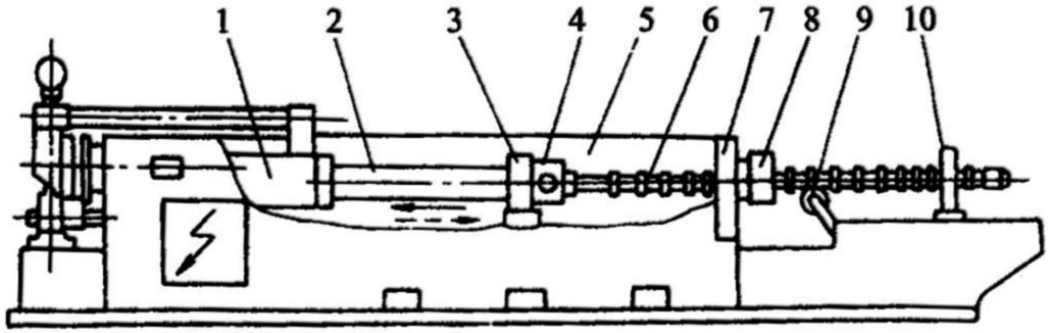


枪管膛线拉刀



键槽拉刀

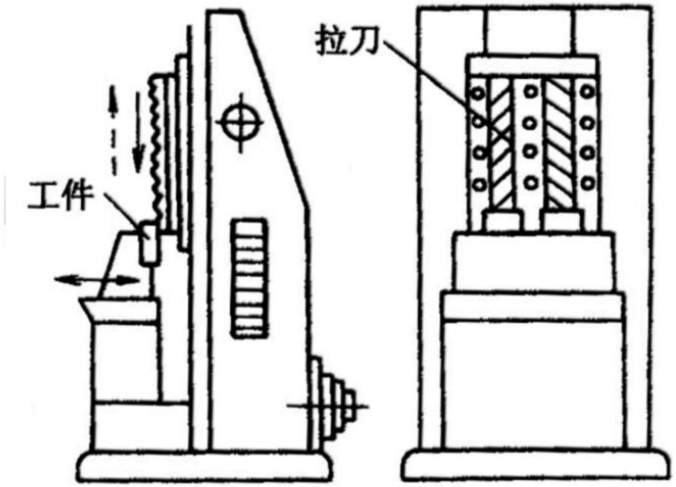
2.拉床与拉刀



卧式拉床示意

1—液压缸　2—活塞杆　3—随动支架　4—刀夹　5—床身　6—拉刀
7—支承座　8—工作　9—支承滚柱　10—拉刀尾部支架

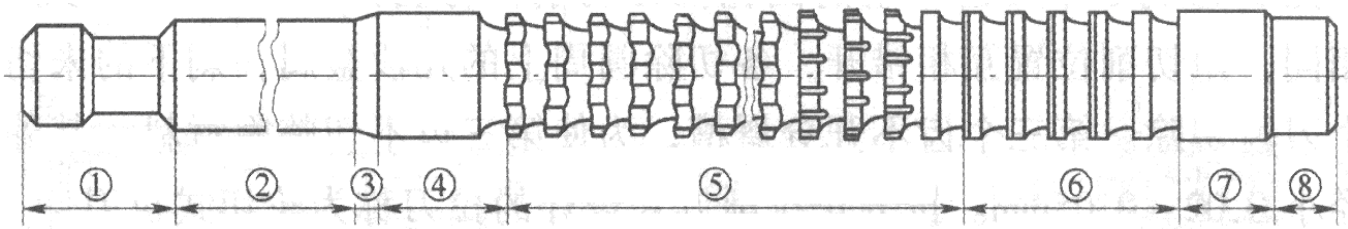
拉床分卧式拉床和立式拉床两种，以卧式拉床最为常见，使用的拉刀在拉伸状态下工作。在立式拉床上通常使刀具在压缩状态下工作，称为推刀



立式外表面拉床示意



（1）圆孔拉刀



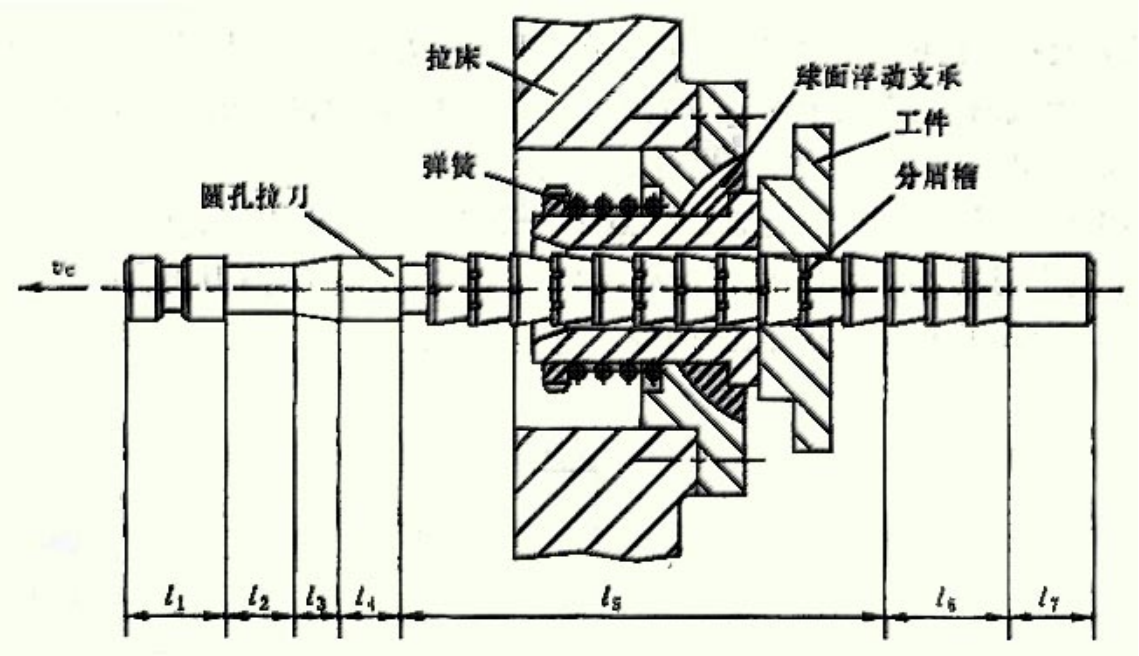
①—头部　②—颈部　③—过渡锥部　④—前导部　⑤—切削部
⑥—校准部　⑦—后导部　⑧—支承部

图2-52圆孔拉刀的结构

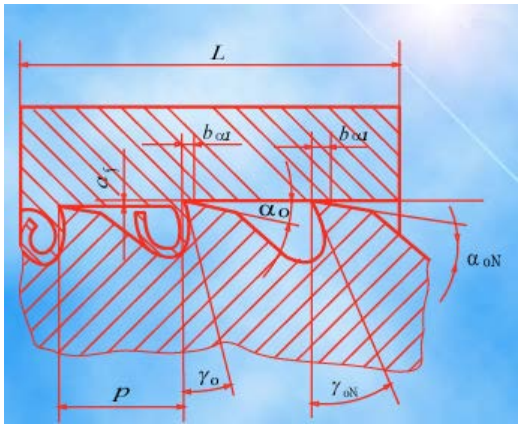


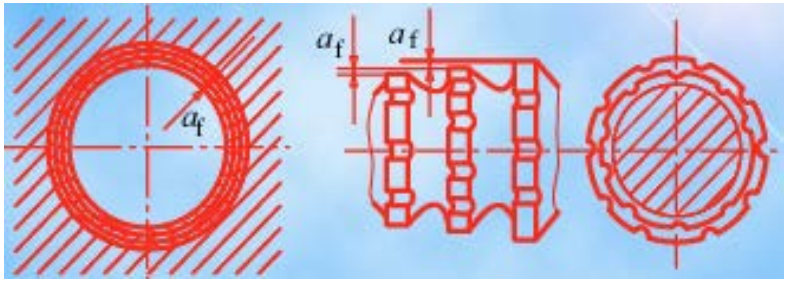
头部：夹持刀具、传递动力的部分；
颈部：联接头部与其后各部分，也是打标记的地方；
过渡锥部：使拉刀前导部易于进入工件孔中，起对准中心作用；
前导部：工件以前导部定位进行切削；
切削部：担负切削工作，包括粗切齿、过渡齿与精切齿三部分；
校准部：校准和刮光已加工表面；
后导部：在拉刀工作即将结束时，由后导部继续支承住工件，防止因工件下垂而损坏刀齿和碰伤已加工表面；
支承部：当拉刀又长又重时，为防止拉刀因自重下垂，增设支承部，由它将拉刀支承在滑动托架上，托架与拉刀一起移动。
拉刀切削部分的几何参数有：齿升量a_f、齿距P、刃带宽度 、前角 、后角

（1）圆孔拉刀



拉孔精度
IT9~IT7，Ra6.3~1.6μm

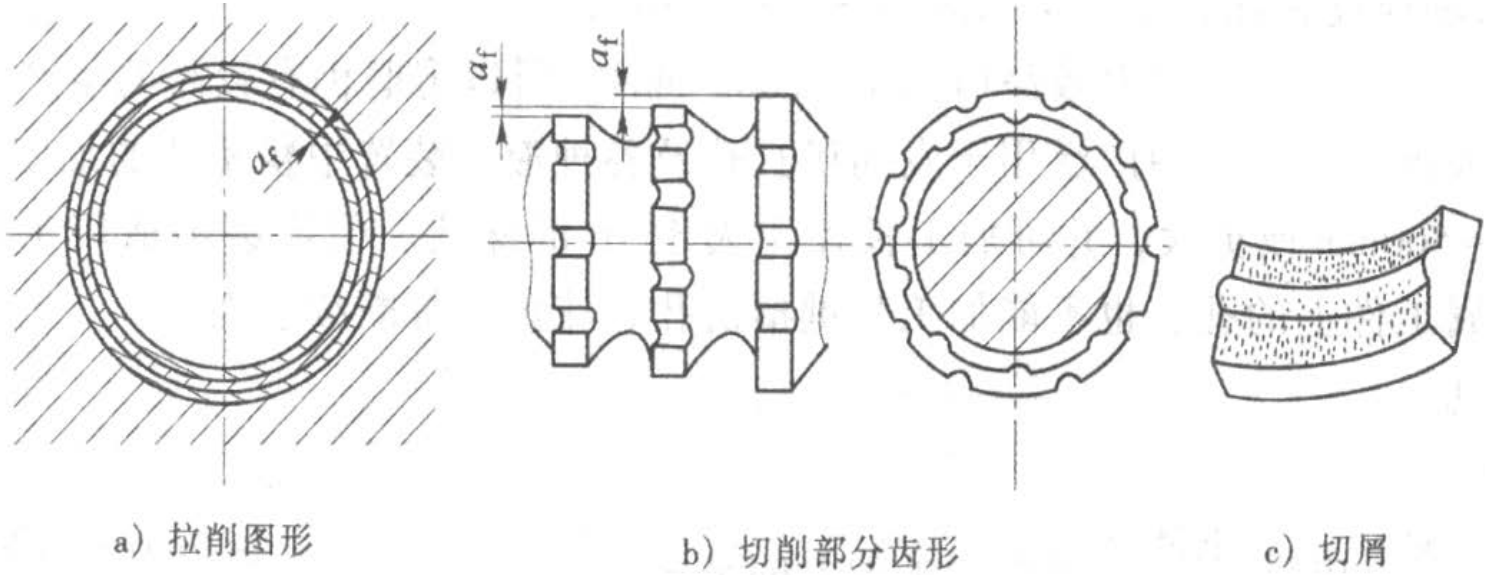




（2）圆孔拉刀的拉削方式

圆孔拉刀切削部分有三种不同的拉削方式，分别是：

（1）分层式拉削：这种方式的特点是拉刀将工件加工余量一层一层顺序地切除



a）拉削图形　　b）切削部分齿形　　c）切屑

图2-54 分层式拉削

（2）分块式拉削：这种方式的特点是加工表面的每一层金属是由一组尺寸基本相同由切削位置相互交错的刀齿（通常每组由2－3个刀齿组成）切除的。每个刀齿仅切取一层金属的一部分。

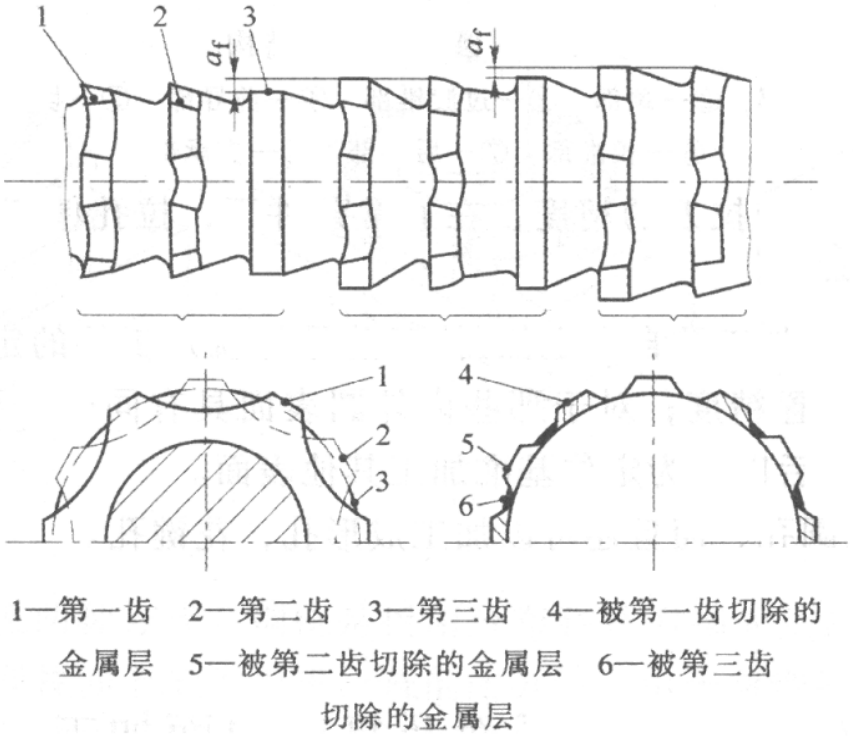


图2-55 分块式拉削

（3）综合式拉削：集中了分层及分块式拉削的优点，粗切齿部分采用分块式拉削，精切齿部分采用分层式拉削。

3.拉削的工艺特点

1）拉刀是多刃刀具，在一次拉削行程中就能顺序完成孔的粗加工、精加工和精整、光整加工工作，生产效率高。

2）拉孔精度主要取决于拉刀的精度，在通常条件下，拉孔精度可达IT9－IT7，表面粗糙度可达Ra6.3－1.6μm。

3）拉孔时，工件以被加工孔自身定位（拉刀前导部就是工件的定位元件），拉孔不易保证孔与其他表面的相互位置精度；对于那些内外圆表面具有同轴度要求的回转体零件的加工，往往都是先拉孔，然后以孔为定位基准加工其他表面。

4）拉刀不仅能加工圆孔，而且还可以加工成形孔，花键孔。

5）拉刀是定尺寸刀具，形状复杂、价格昂贵，不适合于加工大孔。

拉孔常用在大批大量生产中加工孔径为φ10－80mm、孔深不超过孔径5倍的中小零件上的通孔。

6）拉削加工外表面和成形表面的拉刀可与圆孔拉刀相似做成整体高速钢拉刀，亦可对大尺寸表面的拉刀做成组合式硬质合金拉刀，这样不仅可以节省贵重的刀具材料，而且可以在拉刀齿磨损或破损后，能够更换，延长拉刀的使用寿命。

刨削的工艺特点：

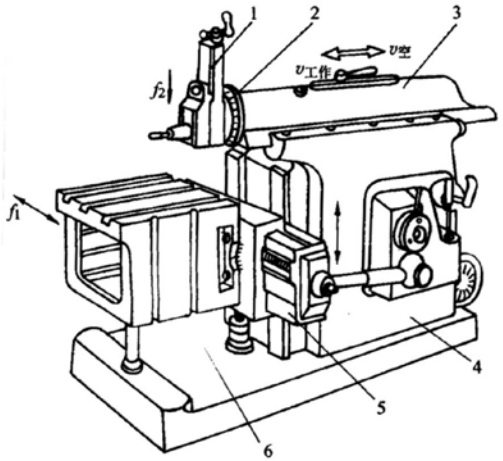
（1） 精度低；（2） 效率低；（3） 刀具结构简单;被铣削和拉削所代替

- 粗　　刨： IT13~IT11；　Ra20~5μm

  半 精 刨： IT11~IT8；　Ra10~2.5μm

  精　　刨： IT8~IT6；　　Ra5~0.63μm

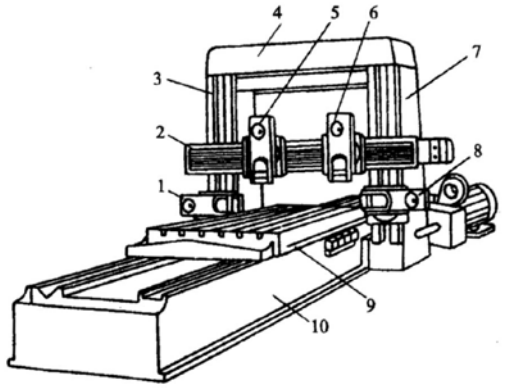
  宽刃精刨：IT6；　　Ra1.25~0.16μm可代替刮研或磨削，以保证平面贴合度，常用于导轨面、结合面的精加工。



牛头刨床外形图

1—刀架　2—刀架座　3—滑枕　4—床身
5—横梁　6—工作台

刀具的往复直线运动形成主切削运动。



龙门刨床外形图

1,8—左、右侧刀架　2—横梁　3,7—左右立柱
4—顶梁　5,6—左、右垂直刀架
9—工作台　10—床身

工件的往复直线运动形成主切削运动。

三、齿面加工

1 齿面加工方法分类

1）按工作原理

（1）成形法：刀具廓形或投影与所切齿轮齿槽截形相同。此种方法生产率低，加工精度低。适合单件小批生产。

（2）展成法：齿轮的渐开线齿形通过刀具与工件的啮合（展成）运动形成，即工件的齿形是由刀具齿形运动轨迹包络而成。此种方法有较高生产率和加工精度。大多数齿轮由展成法加工。

2）按被加工齿轮：

（1）圆柱齿轮：半精加工有插齿、滚齿，精加工有剃齿、珩齿、磨齿；
（2）花键及其他非渐开线齿轮：半精加工有滚齿；
（3）锥齿轮：直齿锥齿轮有刨齿、铣齿、拉齿，曲线锥齿轮有成组铣齿；
（4）蜗轮：半精加工有滚齿，精加工有剃齿，珩齿。

2 插齿原理与插齿刀

1）插齿原理及运动分析

插齿机床用来加工内、外啮合的圆柱齿轮，尤其适合加工内齿轮和多联齿轮。

插齿原理为一对平行轴圆柱齿轮的啮合。其中一个是工件，另一个是齿轮形刀具即插齿刀。它的模数和压力角与被加工齿轮相同，它是按展成法加工圆柱齿轮的

插齿的加工精度等级一般为7～9级，对于8、9级精度齿轮，可直接插齿得到，表面粗糙度Ra1.6~3.2

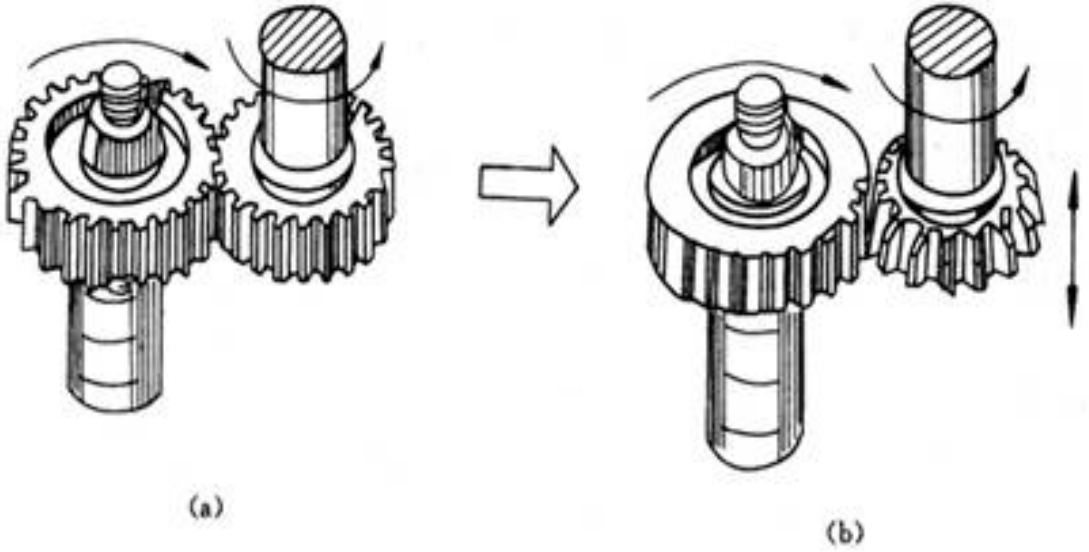
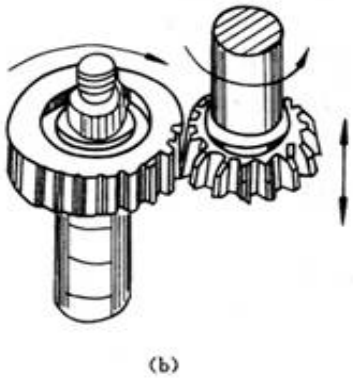


图2-56 插齿原理

- 主运动：即插齿刀的上下往复运动。
- 分齿展成运动：插齿刀与工件间的相对转动应保证正确的啮合关系形成展成运动。
- 圆周进给运动：插齿刀每往复一次，工件相对刀具在分度圆上转过的弧长为加工时的圆周进给运动。
- 径向进给运动：插齿时，为逐步切至全齿深，插齿刀应该有径向进给运动。
- 让刀运动：插齿刀做上下往复运动时，向下是工作行程。向上是空行程，为了避免刀具檫伤已加工的齿面并减少刀齿的磨损，在插齿刀向上运动时，工作台带动工件退出切削区一段距离，当插齿刀工作行程时，工件恢复原位。





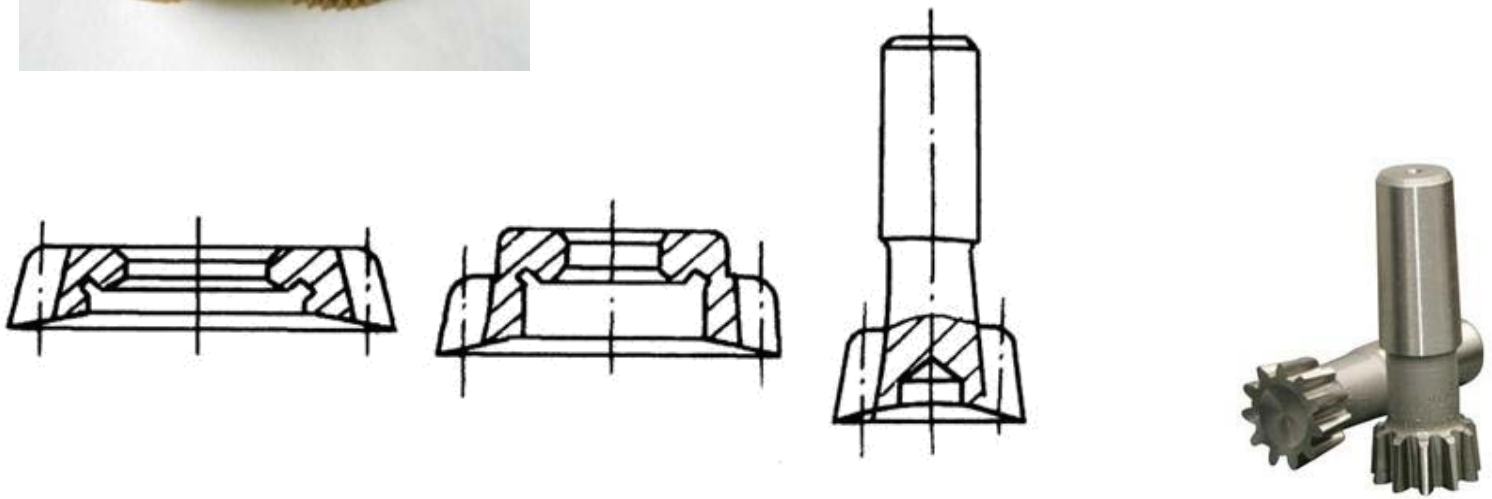


2）插齿刀

根据机械工业颁布的刀具标准JB2496-78规定，直齿插齿刀分为三种结构型式，如图2-57所示。



（1）齿形精度高。
（2）获得的齿廓表面粗糙度较细。
（3）有利于提高工件的齿形精度和减小表面粗糙度。
（4）工件公法线长度变动量较大。
（5）生产率低。
（6）加工斜齿轮很不方便，且不能加工蜗轮。



a）盘形插齿刀　b）碗形直齿插齿刀　c）锥柄插齿刀

图2-57 直齿插齿刀类型

3. 滚齿原理及滚刀

（1）滚齿

1）滚齿加工原理及运动分析

滚齿原理为相当于一对螺旋齿轮啮合滚动的过程。将其中的一个齿数减少到1个或几个，轮齿的螺旋角很大，开槽并铲背后，就成了齿轮滚刀。当机床使滚刀和工件严格地按一对螺旋齿轮的传动关系作相对旋转运动时，就可在工件上连续不断地切出齿来。

（1）适应性好。
（2）生产效率高。
（3）齿轮齿距误差小。
（4）齿轮齿廓表面粗糙度较差。
（5）滚齿加工主要用于直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和蜗轮。

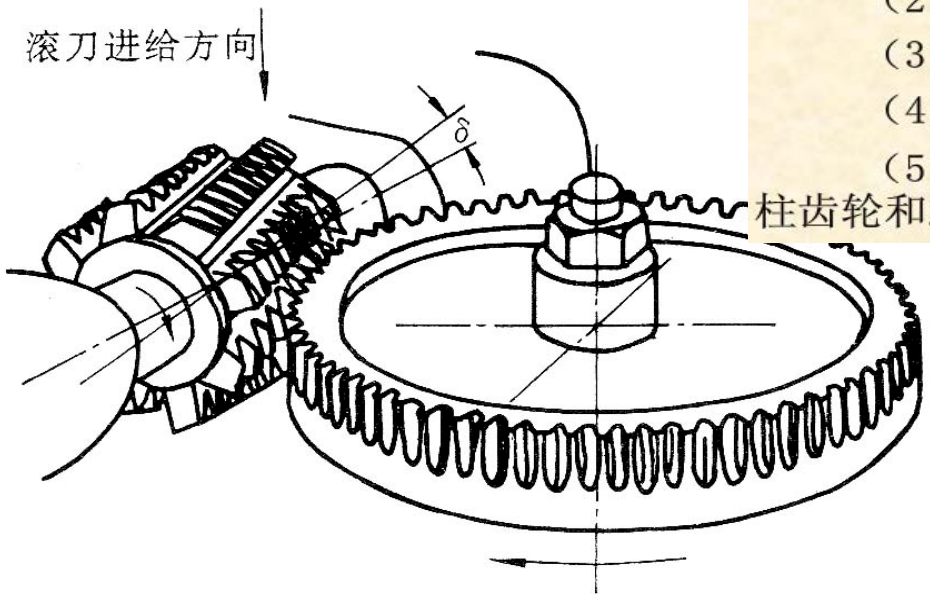
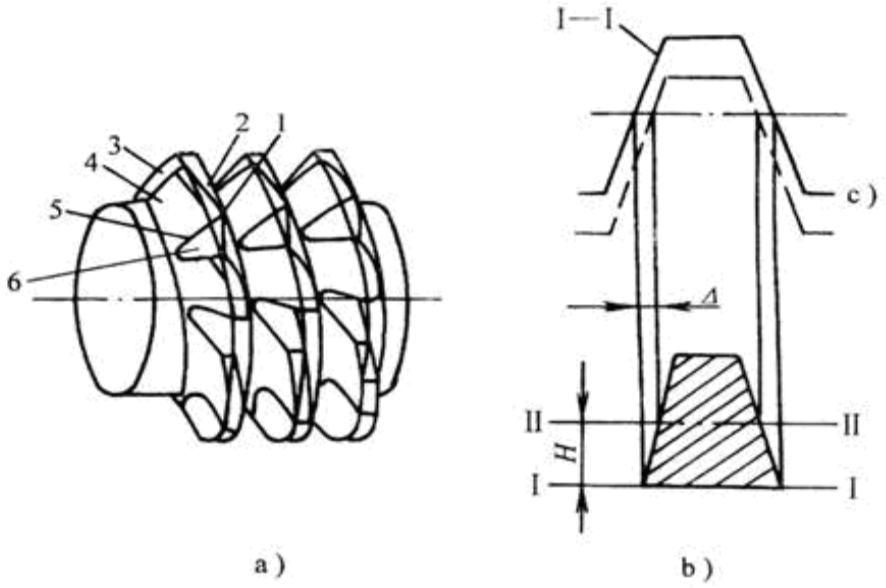


图2-59 滚齿原理

2) 齿轮滚刀

齿轮滚刀一般是指加工渐开线齿轮所用的滚刀。它是按螺旋齿轮啮合原理加工齿轮的。



a) 齿轮滚刀的基本蜗杆 b) 分圆柱截面展开图
c) 重磨前后的齿形位置
1—齿顶刃 2—齿顶刃的后刀面 3—蜗杆表面
4—侧刃的后刀面 5—侧切削刃 6—滚刀前刀面

滚齿的加工精度等级一般为6～9级，对于8、9级精度齿轮，可直接滚齿得到，对于7级精度以上的齿轮，通常滚齿可作为齿形的粗加工或半精加工



图2-60 齿轮滚刀的基本蜗杆

4. 蜗轮滚刀

（1）蜗轮滚刀的工作原理

蜗轮滚刀是加工蜗轮最常用刀具，蜗轮滚刀加工蜗轮的过程是模拟蜗杆与蜗轮的啮合过程。如图2-61所示。

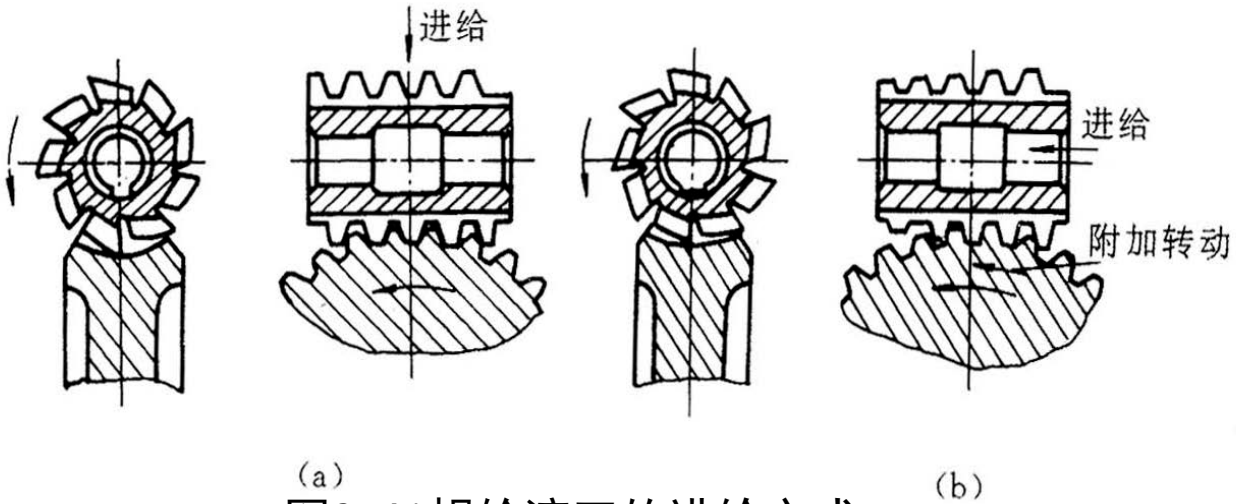


图2-61蜗轮滚刀的进给方式

蜗轮滚刀相当于原工作蜗杆，在原工作蜗杆的螺旋面上加工出切削刃即形成蜗轮滚刀。

蜗轮滚刀的外形与齿轮滚刀相似，但它们的设计原理不同，不能混用。齿轮滚刀的基本蜗杆相当于螺旋齿轮副中的一个齿轮，其分圆直径和螺旋角没有一定限制，同时齿轮滚刀能加工齿数不同、螺旋角不同的齿轮。蜗轮滚刀的基本蜗杆的类型与基本参数都必须与原工作蜗杆相同，加工每一规格的蜗轮需用专用的蜗轮滚刀。

(2) 蜗轮滚刀的进给方向

用蜗轮滚刀加工蜗轮可采用径向进给或切像进给，如图2-61（a）（b）所示。用径向进给加工蜗轮时，滚刀每转一转；蜗轮转动的齿数等于滚刀的头数，形成展成运动。

用切向进给时，首先把滚刀与蜗轮的中心距调整到等于原蜗杆与蜗轮副的中心距，滚刀和蜗轮除作展成运动外，滚刀还沿本身轴线进给切入蜗轮，因此滚刀每转一转，蜗轮除需转过与滚刀头数相等的齿数外，由于滚刀的切向进给运动，蜗轮还需有附加转动。当滚刀沿轴线移动ΔL距离时。蜗轮的附加转角为$\Delta\theta = \pm\frac{\Delta L}{\gamma_2}$，式中$\gamma_2$为蜗轮分圆半径。为了改善切削条件和减轻第一个切入齿的负荷，切向进给滚刀前端做成切削锥。

切向进给法加工比径向进给加工蜗轮的加工质量好，但生产率较低，同时要求滚齿机床上有切向进给机构。同时，当蜗杆头数较多，螺旋升角较大时，切向进给加工的蜗轮还要检验径向装配条件。故生产中多采用径向进给法加工蜗轮。

5. 齿轮精加工方法



（1）剃齿

1）剃齿原理

剃齿是未淬火齿轮和蜗轮的精加工方法。剃齿刀是精度很高的斜齿轮（蜗杆）自由螺旋齿轮啮合。剃齿时剃齿刀带动被加工齿轮（涡轮）正反旋转，每瞬时点接触（啮合点）形成的啮合线在工作台带动齿轮往复移动的过程中使啮合线扩大到整个齿面。剃齿刀作径向进给切除加工余量。

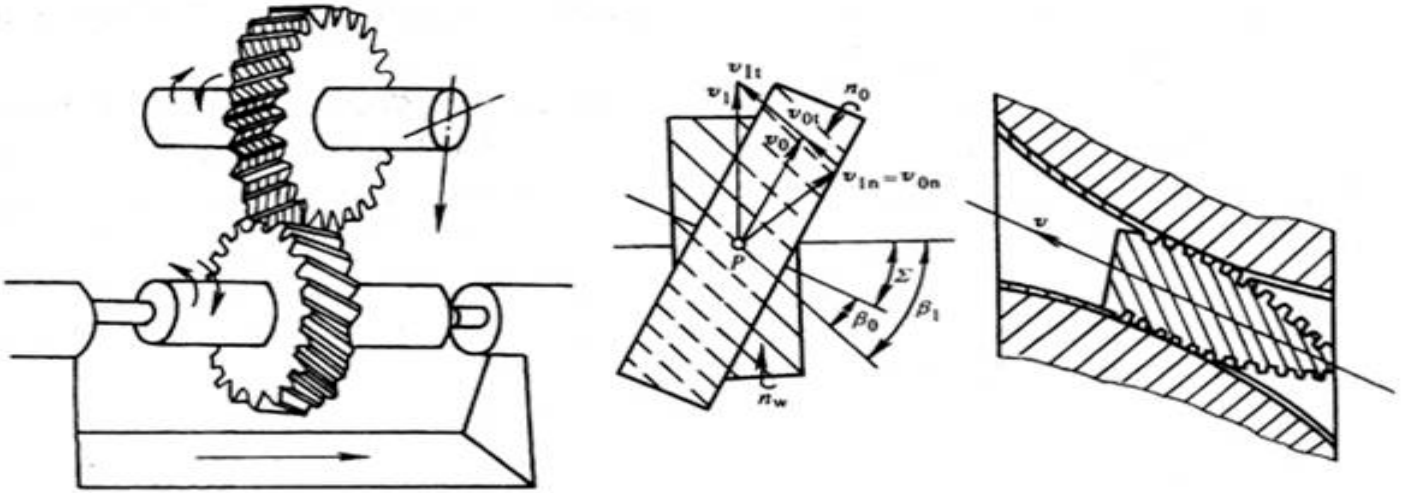


图2-62 剃齿工作原理

剃齿时剃齿刀和齿轮是无侧隙双面啮合，剃齿刀刀齿的两侧面都能进行切削。当工件旋向不同或剃齿刀正反转时，刀齿两侧切削刃的切削速度是不同的。为了使齿轮的两侧都能获得较好的剃削质量，剃齿刀在剃齿过程中应交替的进行正反转动。

2）剃齿工艺中的几个问题

a．剃前齿轮的材料，剃前齿轮硬度在22～32HRC范围时，剃齿刀校正误差能力最好，如果齿轮材质不均匀，含杂质过多或韧性过大会引起剃齿刀滑刀或啃刀，最终影响剃齿的齿形及表面粗糙度。所以剃齿是未淬火齿轮的精加工方法。

b. 剃前齿轮的精度，剃齿是齿形的精加工方法，因此剃齿前的齿轮应有较高的精度，通常剃齿后的精度只能比剃齿前提高一级。

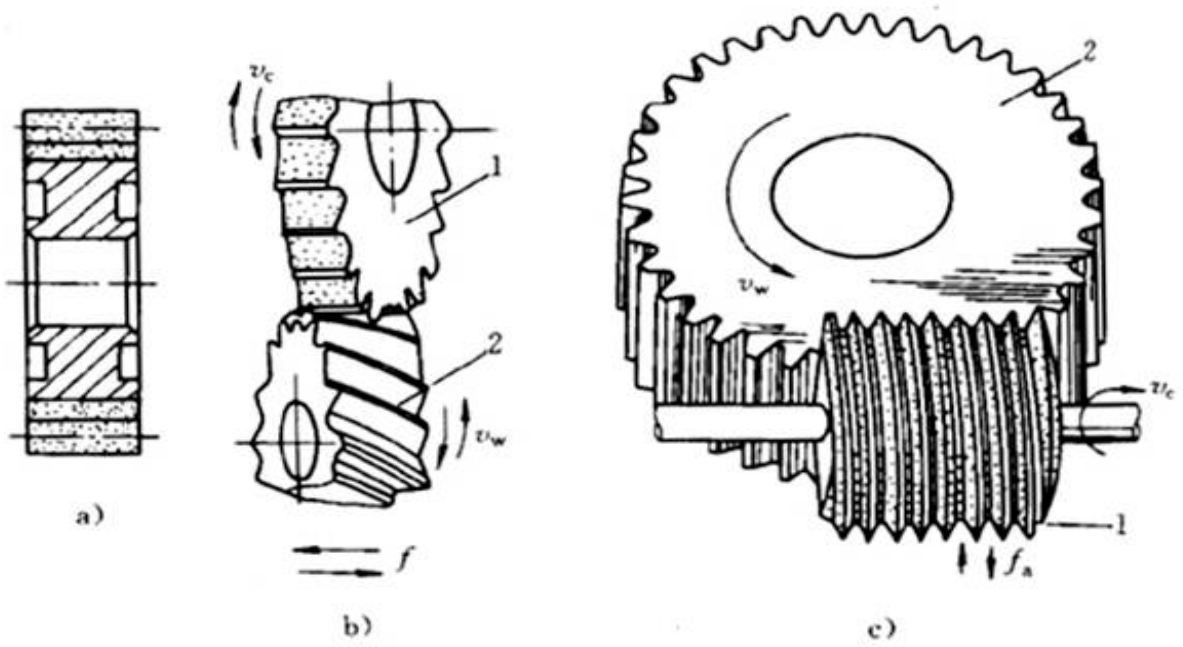
c. 剃齿余量，剃齿余量的大小，对剃齿质量和生产率均有较大影响。余量不足时，剃前误差及表面缺陷不能全部除去；余量过大，则剃齿效率低，刀具磨损快，剃齿质量反而下降。

d. 剃前齿形加工，剃齿时，为了减轻剃齿刀齿顶负荷，避免刀尖折断，剃前在齿轮的齿根处挖掉一块。同时齿轮齿顶处希望能有一修缘，这不仅对工作平稳系性有利，而且可使剃齿后的工件沿外圆不产生毛刺。剃前滚刀和剃前插齿刀可满足这些要求。

（2）珩齿

1）珩齿原理及特点

珩齿是齿轮热处理后的一种光整加工方法。珩齿的运动关系和所用机床与剃齿相似，珩轮与工件是一对斜齿轮副无侧隙的自由紧密啮合，所不同的是珩齿所用刀具是含有磨料、环氧树脂等原料混合后在铁心上浇铸而成的塑料齿轮。切削是在珩轮与被加工齿轮的“自由啮合”过程中，靠齿面间的压力和相对滑动来进行的，如图2-63所示。



1—珩磨轮　2—工件　图2-63珩磨轮与珩磨原理

珩齿的运动与剃齿基本相同，即珩轮带动齿轮高速正反转；齿轮沿轴向往复运动及齿轮的径向进给运动。所不同的是其径向进给是一次进给到预定位置。因此，珩齿开始时齿面压力较大，随后逐渐减少，直至压力消失时珩齿便结束。

珩齿的特点如下：

a. 珩齿后表面质量较好，珩齿速度一般是1～3m/s，比普通磨削速度低，磨粒粒度又小，结合剂弹性较大，珩齿过程实际上是低速磨削、研磨和抛光的综合过程，齿面不会产生烧伤和裂纹，所以珩齿后齿的表面质量较好。

b. 珩齿后的表面粗糙度值减少，珩轮齿面上均匀密布着磨粒，珩齿后齿面切削痕迹很细，磨粒不仅在齿面产生滑动而切削，而且沿渐开线切线方向亦具有切削作用，从而在齿面上产生交叉网纹，使齿面的表面粗糙度值明显减少。

c. 珩齿修正误差能力低，珩齿与剃齿的运动关系基本相同，由于珩轮本身有一定的弹性，不会全部复映到齿轮上，所以珩轮本身精度一般都不高，但对珩前齿轮的精度则要求高。

2）珩齿方法

珩齿方法有外啮合珩齿、内啮合珩齿和蜗杆状珩磨轮珩齿三种。

3）珩齿的应用

因为珩齿修正误差能力差，因而珩齿主要用于去除热处理后齿面上的氧化皮及毛刺，可使表面粗糙度Ra值从1.6 左右降到0.4 以下，为了保证齿轮的精度要求，必须提高珩前的加工精度和减少热处理变形。因此，珩前加工多采用剃齿。如磨齿后需要进一步降低表面粗糙度值，也可以采用珩齿使齿面的表面粗糙度值R值达到0.1 。

珩齿的轴交角常取 。珩齿余量很小，一般珩前为剃齿时，常取0.01～0.02mm；珩前为磨齿时，取0.003～0.005mm。

由于珩齿具有齿面的表面粗糙度值小、效率高、成本低、设备简单、操作方便等优点，故是一种很好的齿轮光整加工方法，一般可取加工6～8级精度的齿轮。

（3）磨齿

磨齿是齿形加工中加工精度最高的一种方法。对于淬硬的齿面，要纠正热处理变形，获得高精度齿廓，磨齿是目前最常用的加工方法。

磨齿是用强制性的传动链，因此它的加工精度不直接决定于毛坯精度。磨齿可使齿轮精度最高达到3级，表面粗糙度Ra值可以达到0.8～0.2，但加工成本高、生产率较低。

根据磨齿原理的不同可以分成形法和展成法两类。成形法是一种用成形砂轮磨齿的方法，目前生产中应用较少，但它已经成为磨削内齿轮和特殊齿轮 时必须采用的方法。展成法主要是利用齿轮与齿条啮合原理进行加工的方法，这种方法是将砂轮的工作面构成假象齿条的单侧或双侧齿面，在砂轮与工件的啮合运动 中，砂轮的磨削平面包络出渐开线齿面。

齿形加工精度

加工方法	加工原理	精 度	表面粗糙度	生产率	设 备	应用范围
铣 齿	成形法	9	6.3~3.2	低	普通铣床	低精度圆柱齿轮、锥齿轮、蜗轮
拉 齿	成形法	7	1.6~0.4	高	拉 床	齿轮拉床制造复杂、应用少
插 齿	展成法	8~7	3.2~1.6	较高	插齿机	内齿轮、扇形齿轮、人字齿轮、带凸台齿轮、间距小多联齿轮
滚 齿	展成法	8~7	3.2~1.6	较高	滚齿机	直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、蜗轮，
剃 齿	展成法	7~6	0.8~0.4	高	剃齿机	精加工未淬火圆柱齿轮
珩 齿	展成法	改善不大	0.8~0.4	很高	珩齿机	光整加工已淬火的圆柱齿轮
研 齿	展成法	改善不大	1.6~0.2	很高	研齿机	光整加工已淬火的圆柱齿轮
磨 齿	成形法 展成法	6~3	0.8~0.2	较低	磨齿机	精加工已淬火的圆柱齿轮

1.6 磨削与光整加工

一、磨削加工

定义：用磨料或磨具（砂轮、砂带、油石等）作为工具对工件表面进行切削加工称为磨削加工。
适用范围：磨削内、外圆柱面和圆锥面、平面、螺旋面及各种成形面等。磨削加工更适用于做精加工工作，也可用砂轮磨削带有不均匀铸、锻硬皮的工件；但它不适宜加工塑性较大的有色金属材料（例如铜、铝及其合金），因为这类材料在磨削过程中容易堵塞砂轮，使其失去切削作用。磨削加工既广泛用于单件小批生产，也广泛用于大批大量生产。

磨削加工的工艺特点为：
（1）磨削加工能切除极薄极细的切屑，修正误差的能力强，加工精度高（IT6－IT5级），加工表面粗糙度小。
（2）磨粒硬度高，它能加工一般金属切削刀具所不能加工的硬工件表面。

1.6 磨削与光整加工

一、磨削加工

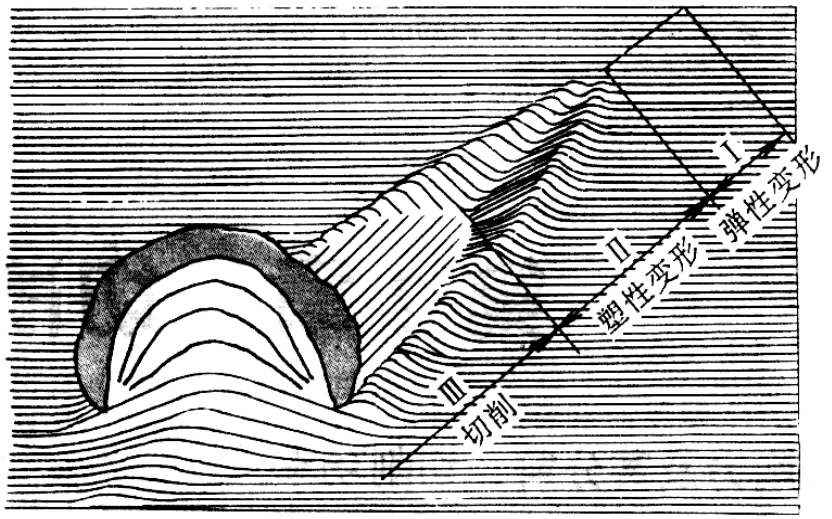
磨屑形成过程

★ 滑擦 弹性变形：磨粒在工件表面滑擦而过，不能切入工件

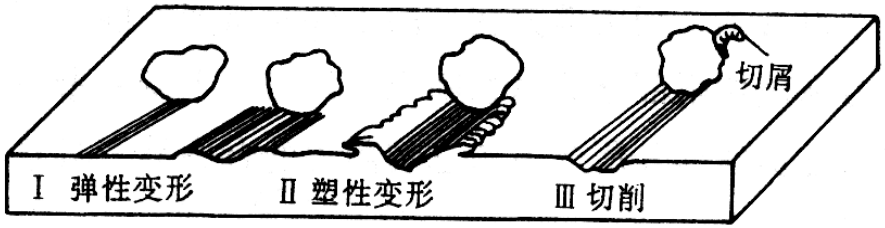
★ 耕犁 塑性变形：磨粒切入工件，材料向两边隆起，工件表面出现刻痕（犁沟），但无磨屑产生

★ 切削：磨削深度、磨削点温度和应力达到一定数值，形成磨屑，沿磨粒前刀面流出

➢ 具体到每个磨粒，不一定三个阶段均有



a）



b）

磨屑形成过程

a）平面示意图 b）截面示意图

1. 外圆磨削

（1）工件有中心支承的外圆磨削

普通精度的外圆磨床和万能磨床，主要用于磨削IT6~IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外表面。图2-64（a）和（b）所示的是外圆磨床常用的加工方法。

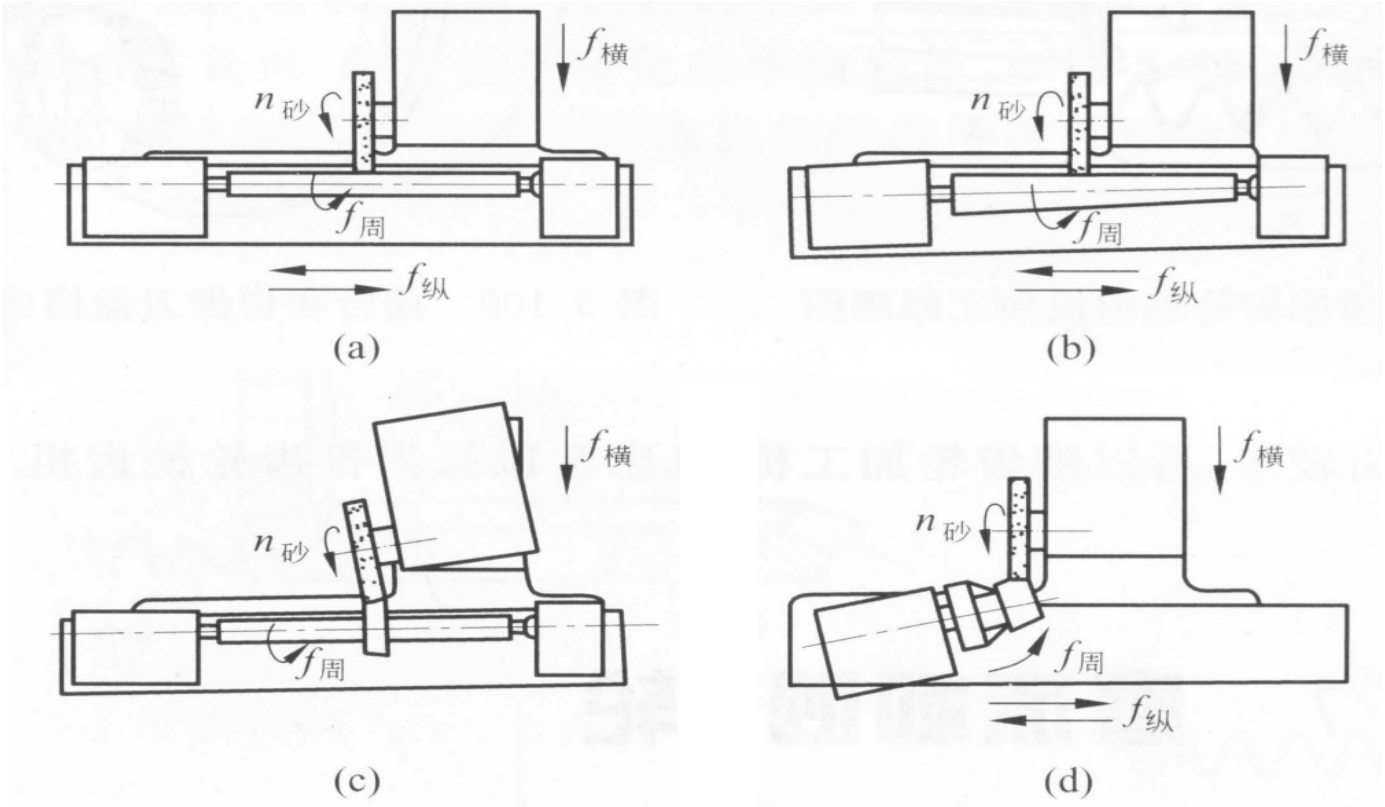


图2-64 外圆磨削加工示意图

磨削加工的主运动是砂轮的旋转，进给运动有一般两个：一个是工件的旋转，即周向进给；一个是工作台的纵向往复运动，称为纵向进给。此外，还需一个切入运动：砂轮在工作台的两端作横向间歇式的切入运动，也称为横向进给。

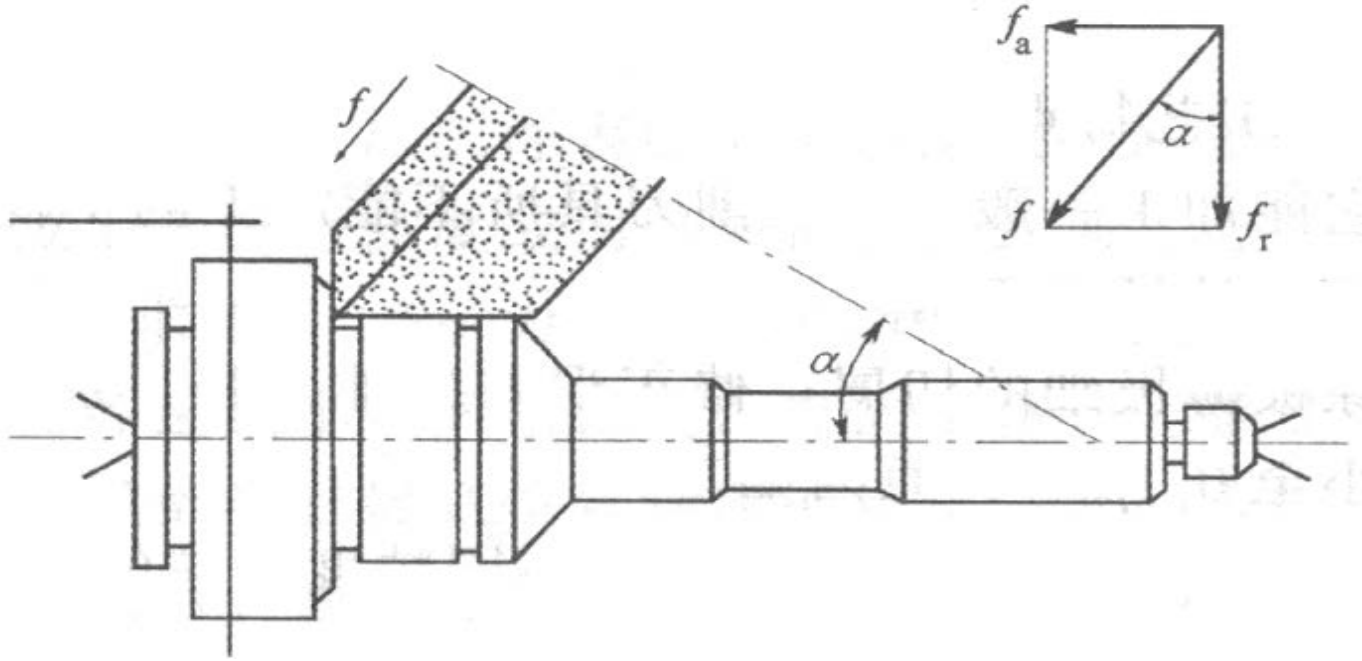


图2-65 同时磨削外圆和端面

如图2-65所示的附有端面磨头外圆磨床上，倾斜安装的砂轮作斜向进给运动f，在一次安装中可将工件的端面和外圆同时磨出，生产效率高，此种磨削方法适合在大批大量生产中磨削轴颈对相邻轴肩有垂直度要求的轴、套类零件。

（2）工件无中心支承的外圆磨削（无心磨削）

图2-66是无心外圆磨削加工原理示意图。

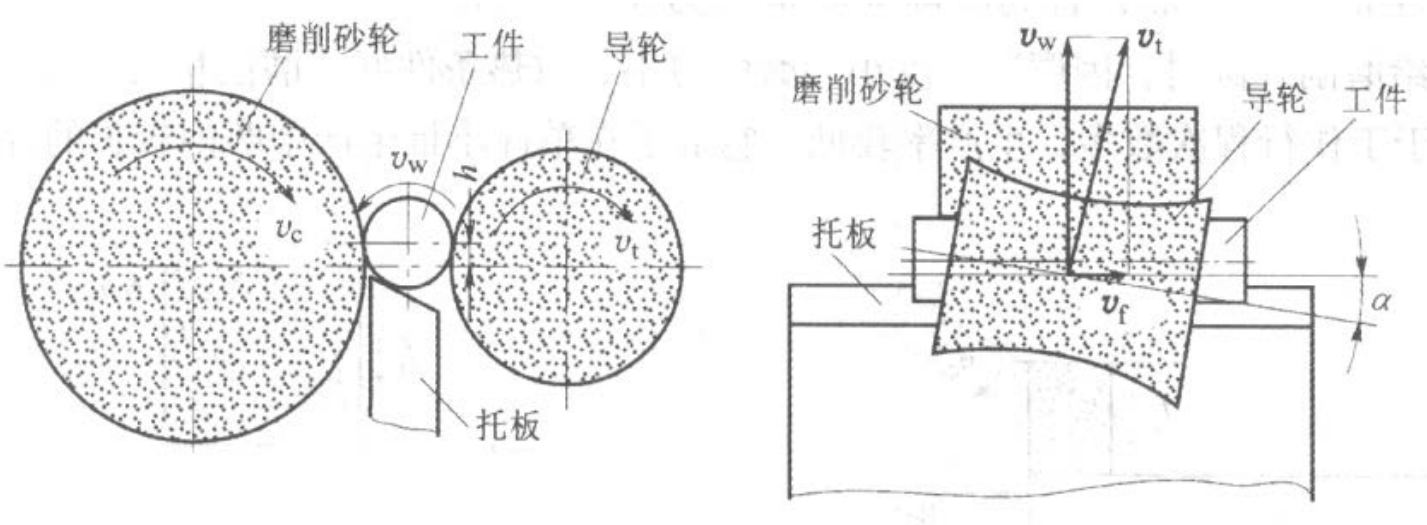


图 2-66 无心磨削示意图

无心磨削的生产效率高，容易实现工艺过程的自动化；但所能加工的零件具有一定的局限性，不能磨削带长键槽和平面的圆柱表面，也不能用于磨削同轴度要求较高的阶梯轴外圆表面。

2. 内圆磨削

内圆磨削是在内圆磨床上进行的加工。内圆磨床的主要类型有普通内圆磨床、无心内圆磨床和行星运动内圆磨床，普通内圆磨床是最常用的一种。

内圆磨床可以磨削圆柱形或圆锥形的通孔、盲孔和阶梯孔。图2-67（a）是用纵磨法磨孔，图2-67（b）是用切入法磨孔。图2-67（a）和（b）的$f_{横}$是切入运动。有的内圆磨床还附有磨削端面的磨头，可以在一次装夹下磨削端面和内孔，如图2-67（c）和（d）所示，以保证端面垂直于孔中心线。图2-67（c）和（d）的$f_{纵}$是切入运动。

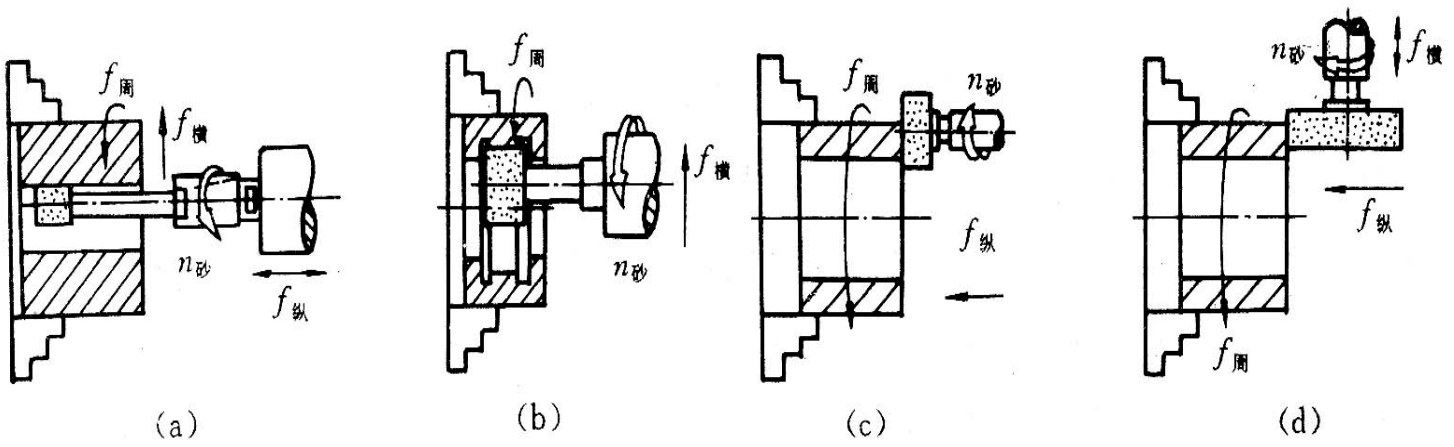


图2-67 普通内圆磨床的磨削方法

3. 平面磨削

平面磨削是在平面磨床上进行的磨削方法，常见的磨削方法如图2-68所示。平面磨床据此可分为四类：卧轴矩台式、立轴矩台式、立轴圆台式和卧轴圆台式。它们的加工方式，分别见图2-68（a）、（b）、（c）、（d）

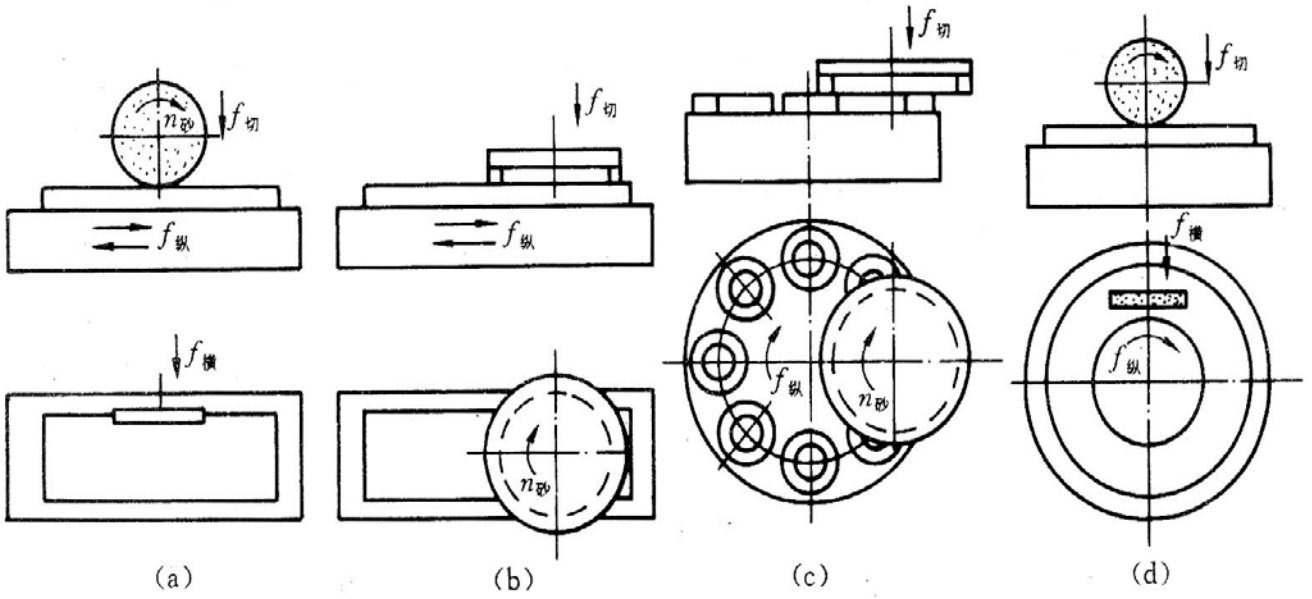


图2-68 平面磨床加工示意图

平面磨床有用砂轮的轮缘（圆周）磨削的，也有用砂轮的端面磨削的。前者砂轮主轴为水平（卧轴），后者为竖直（立轴）。轮缘磨削精度较高，可得到较光洁的加工表面，但生产率较低。后者适宜加工短工件或圆工件的端面，工作台连续旋转，无往复冲击。

4. 砂轮的特性及其选用

砂轮是用结合剂把磨粒粘结起来，经压坯、干燥、焙烧及车整而成。它的特性决定于磨料、粒度、结合剂、硬度、组织及形状尺寸等。

（1）磨料

磨料是砂轮的主要成分，常用的磨料有氧化物系、碳化物系和超硬磨料系三类。

表2-4磨料特性及适用范围

系列	磨料名称	代号	显微硬度 HV	特性	适用范围
氧化物系	棕刚玉	A	2200～2280	棕褐色。硬度高，韧性大，价格便宜	磨削碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜
	白刚玉	WA	2200～2300	白色。硬度比棕刚玉高，韧性较棕刚玉低	磨削淬火钢、高速钢、高碳钢及薄壁零件
碳化物系	黑碳化硅	C	2840～3320	黑色，有光泽。硬度比白刚玉高，性脆而锋利，导热性和导电性良好	磨削铸铁、黄铜、铝、耐火材料及非金属材料
	绿碳化硅	GC	3280～3400	绿色。硬度和脆性比黑碳化硅高，具有良好的导热性和导电性	磨削硬质合金、宝石、陶瓷、玉石、玻璃等材料
高硬磨料系	人造金刚石	D	6000～10000	无色透明或淡黄色、黄绿色、黑色，硬度高，比天然金刚石脆	磨削硬质合金、宝石、光学玻璃、半导体等材料
	立方氮化硼	CBN	6000～8500	黑色或淡白色。立方晶体，硬度仅次于金刚石，耐磨性高	磨削各种高温合金，高钼、高钒、高钴钢，不锈钢等材料

（2）粒度

粒度表示磨料颗粒的尺寸大小。当颗粒尺寸较大时，以其能通过的筛网上每英寸长度上的孔数来表示粒度号。度号越大，磨粒越细。当磨粒直径小于40 时，粒度以实际尺寸大小表示，称为微粉。

表2-5常用粒度及适用范围

类 别	粒 度	颗粒尺寸/μm	应用范围	类 别	粒 度	颗粒尺寸/μm	应用范围
磨粒	12# ~ 36#	2000 ~ 1600 500 ~ 400	荒磨 打毛刺	微粉	W40 ~ W28	40 ~ 28 28 ~ 20	珩磨 研磨
	46# ~ 80#	400 ~ 315 200 ~ 160	粗磨 半精磨 精磨		W20 ~ W14	20 ~ 14 14 ~ 10	研磨、超级加工、超精磨削
	100# ~ 280#	160 ~ 125 50 ~ 40	精磨 珩磨		W10 ~ W5	10 ~ 7 5 ~ 3.5	研磨、超级加工、镜面磨削

粗磨加工选用颗粒较粗的砂轮，以提高生产效率；精磨加工选用颗粒较细的砂轮，以减小加工表面粗糙度。砂轮与工件接触面积大时，选用颗粒较粗的砂轮，防止烧伤工件。

（3）结合剂

结合剂的作用是将磨粒粘结在一起，形成具有一定形状和强度的砂轮。常用的结合剂种类有陶瓷结合剂、树脂结合剂、橡胶结合剂和金属结合剂（常用青铜）。

表2-6结合剂的种类及适用范围

结合剂	代号	性能	使用范围
陶瓷	V	耐热，耐蚀，气孔率大，易保持廓形，弹性差	最常用，适用于各类磨削加工
树脂	B	强度较V高，弹性好，耐热性差	适用于高速磨削，切断，开槽等
橡胶	R	强度较B高，更富有弹性，气孔率小，耐热性差	适用于切断，开槽及作无心磨的导轮
青铜	J	强度最高，型面保持性好，磨耗少，自锐性差	适用于金刚石砂轮

（4）硬度

砂轮的硬度是指磨粒在磨削力作用下，从砂轮表面上脱落的难易程度。砂轮硬度高，磨粒不容易脱落；反之磨粒容易脱落。砂轮的硬度分七个等级

表2-7砂轮的硬度等级名称及代号

大级名称	超软			软			中软		中		中硬			硬		超硬
小级名称	超软			软1	软2	软3	中软1	中软2	中1	中2	中硬1	中硬2	中硬3	硬1	硬2	超硬
代号	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	Y

磨削时，如砂轮硬度过高，则磨钝了的磨粒不能及时脱落，会使磨削温度升高而造成工件烧伤；若砂轮太软，则磨粒脱落过快不能充分发挥磨粒的磨削效能。
工件硬度较高时应选用较软的砂轮；工件硬度较低时，应选用较硬的砂轮；砂轮与工件接触面较大时，选用较软砂轮；磨薄壁件及导热性差的工件时选用较软的砂轮；精磨和成形磨时，应选用较硬的砂轮；砂轮粒度号大时，应选用较软的砂轮。

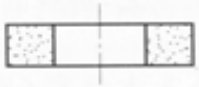
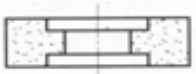
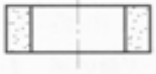
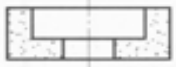
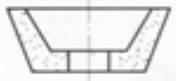
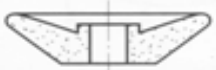
（5）组织

砂轮的组织是指磨粒、结合剂、气孔三者之间的比例关系。磨粒在砂轮体积中所占的比例越大，则组织越紧密；反之，则组织越疏松。

（6）砂轮形状

根据不同的用途、磨削方式和磨床类型，砂轮被制成各种形状和尺寸，并已标准化。表2-8列出了常用砂轮的形状、代号及其用途。

表2-8 常用砂轮的形状、代号及其用途

砂轮名称	代号	断面简图	基本用途
平形砂轮	P		根据不同尺寸，分别用于外圆磨、内圆磨、平面磨、无心磨、工具磨、螺纹磨和砂轮机上
双斜边一号砂轮	PSX_1		主要用于磨齿轮齿面和磨单线螺纹
双面凹砂轮	PSA		主要用于外圆磨削和刃磨刀具，还用作无心磨的磨轮和导轮
薄片砂轮	PB		主要用于切断和开槽等
筒形砂轮	N		用于立式平面磨床上
杯形砂轮	B		主要用其端面刃磨刀具，也可用其圆周磨平面和内孔
碗形砂轮	BW		通常用于刃磨刀具，也可用于导轨磨上磨机床导轨
碟形一号砂轮	D_1		适于磨铣刀、铰刀、拉刀等，大尺寸的一般用于磨齿轮的齿

砂轮选择的主要依据是被磨材料的性质、要求达到的工件表面粗糙度和金属磨除率。选用的原则如下：

1）磨削钢时，选用刚玉类砂轮；磨削硬铸铁、硬质合金和非金属时，选用碳化硅砂轮。

2）磨削软材料时，选用硬砂轮；磨削硬材料时选用软砂轮。

3）磨削软而韧的材料时，选用粗磨粒（如12#～36#）；磨削硬而脆的材料时，选用洗磨料（如46#～100#）。

4）磨削表面粗糙度要求低时，选用细磨粒；金属磨除率要求高时，选用粗磨粒。

5）要求加工面质量好时，选用树脂或橡胶结合剂的砂轮，要求最大金属磨除率时，选用陶瓷结合剂砂轮。

5 磨床

- 特征：精加工和硬表面加工
- 工具：磨料磨具（如砂轮、砂带、油石等）进行切削加工
- 种类：外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、工具磨床等

磨削特点

★ 磨粒切削刃几何形状不确定（通常刃口前角为－60～ －85°）

★ 磨粒及切削刃随机分布

★ 磨削厚度小（＜几μm），磨削速度高，磨削点瞬时温度高（达1000℃以上）

磨削通常用于半精加工和精加工;精度可达**IT8～IT5**甚至更高，表面粗糙度一般磨削为**Ra1.25～0.16**μm，精密磨削为**Ra0.16～0.04**μm，超精密磨削为**Ra0.04～0.01**μm,镜面磨削可达**Ra0.01**μm以下。

（1）M1432型万能外圆磨床：磨削圆柱形和圆锥形内圆和外圆表面



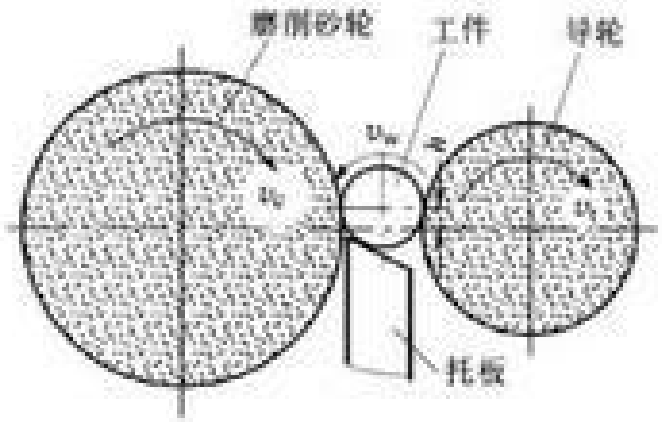
普通精度，自动化程度不高，磨削效率低，适用于机械加工车间，工具车间和机修车间。

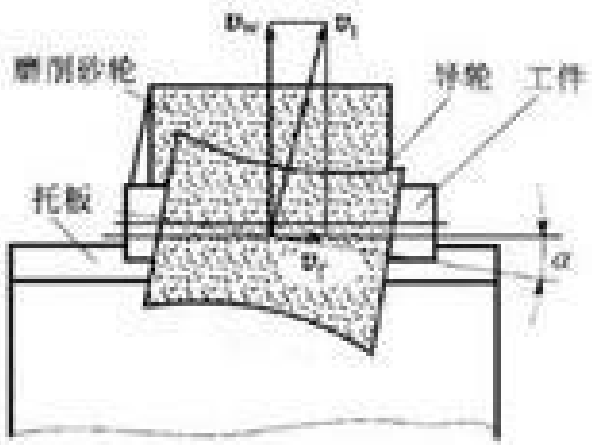
（2）普通外圆磨床：磨削外圆、锥度不大的外圆锥面及阶梯轴的轴肩

- 头架和砂轮架不能绕轴心在水平面内调整角度位置
- 头架主轴直接固定在箱体上不能转动，工件只能用顶尖支撑
- 不配置内圆磨头装置



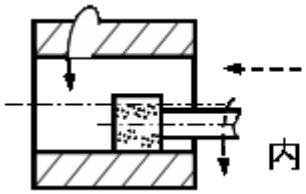
（3）无心磨床：磨削细长轴，不带中心孔轴、套、销类零件



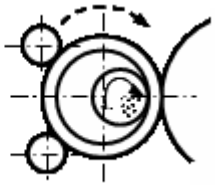




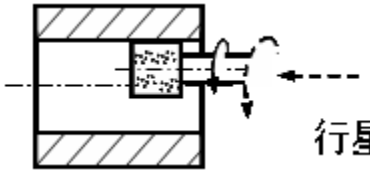
（4）内圆磨床：磨削圆柱孔和圆锥孔



内圆磨



无心磨



行星式内圆磨

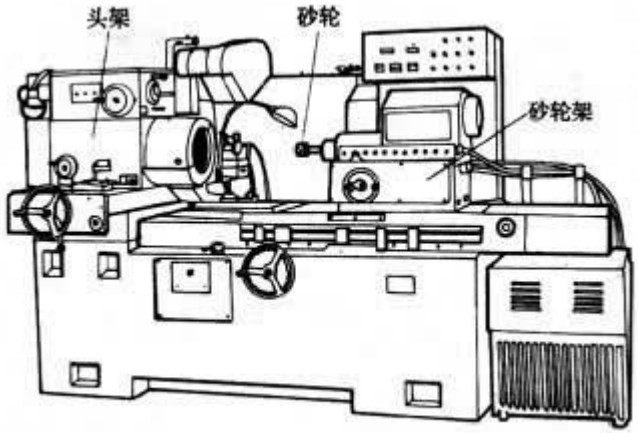
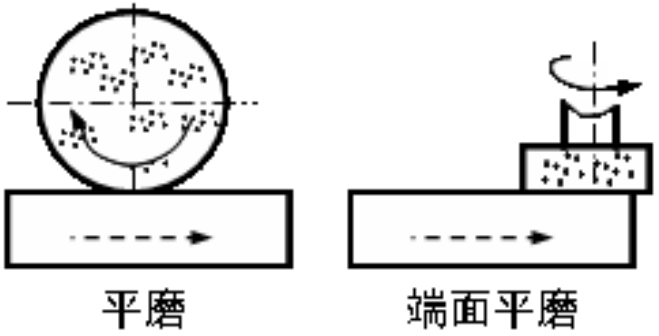


图 1　普通内圆磨床



（5）平面磨床：磨削各种零件的平面

- 卧轴矩台平面磨床：周磨法磨削平面
- 立轴圆台平面磨床：端磨法磨削平面







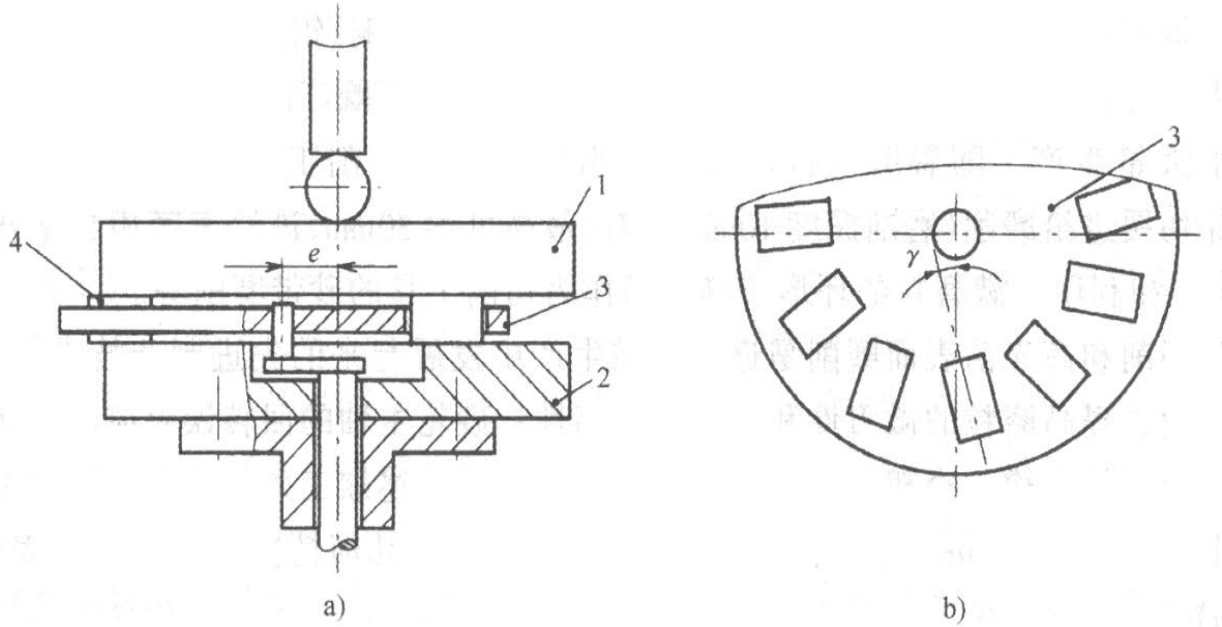
二、光整加工

1．研磨

定义：研磨是在研磨工具与工件之间施以研磨剂，研具在一定压力作用下与工件表面之间作复杂的相对运动，通过研磨剂的机械与化学作用，从工件表面上切除很薄的一层材料。
作用：具有较强的对误差与缺陷的修正能力，能提高加工表面的尺寸精度、形状精度和减小表面粗糙度。

研磨剂是由磨料和油脂混合起来的一种混合剂。研磨加工中所使用的磨料主要有：金刚石粉（C）及碳化硼（B_4C），主要用于硬质合金的研磨加工；氧化铬（Cr_2O_3）和氧化铁（Fe_2O_3）是极细的磨料，主要用于表面粗糙度值要求小的表面研磨加工；碳化硅（SiC）及氧化铝（$A1_2O_3$）是一般常用的两种磨料。

研磨分手工研磨和机械研磨两种



1、2—研磨盘　3—工件隔离盘　4—工件

图2-69 机械研磨外圆

研磨的特点

- 速度低、压力小，加工精度达IT6~IT4、表面粗糙度最小达Ra 0.1~0.008μm。
- 切削余量小，通常为0.005~0.05mm，要求前道工序精度高，表面质量好。
- 可以纠正形状误差，但不能改变位置误差。
- 适应性广，可用于各种材料、不同批量的工件加工。

2. 珩磨

珩磨是大批大量生产和成批生产中应用很广的光整加工方法，主要用于加工各种圆柱孔和圆锥孔。

（1）珩磨原理及珩磨头

珩磨是利用带有磨条（油石）的珩磨头对孔进行精整、光整加工的方法。

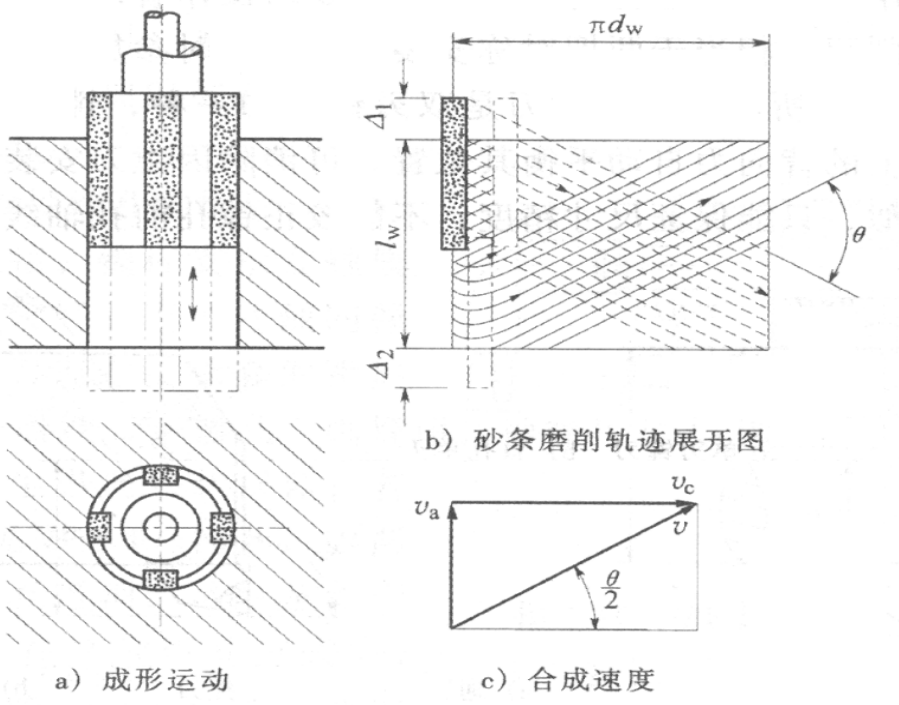
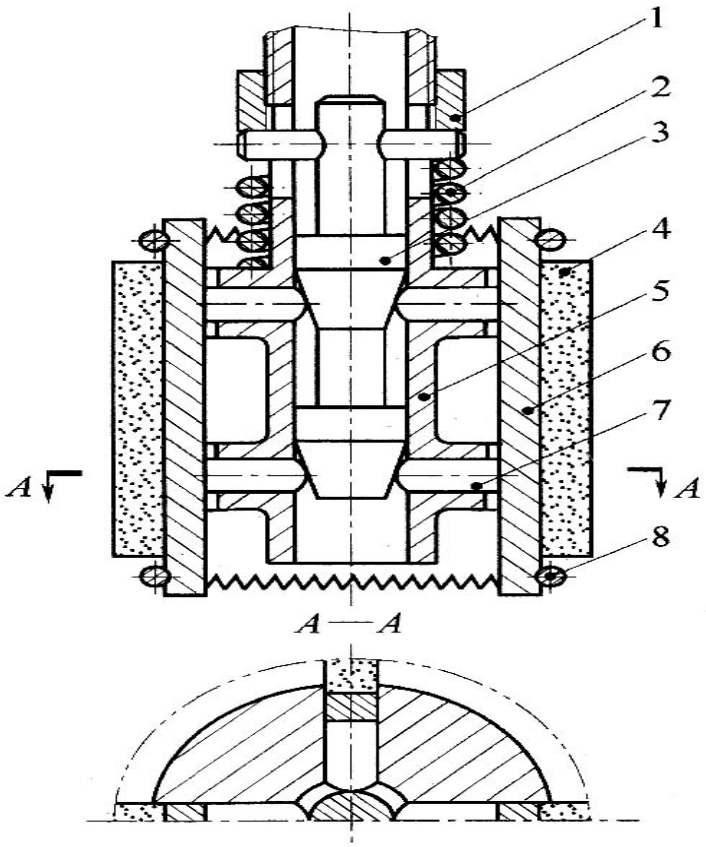


图2-70 珩磨原理



1—螺母　2—弹簧　3—调整锥
4—磨条　5—本体　6—砂条座
7—顶销　8—弹簧卡箍

图2-71 珩磨头

（2）珩磨的工艺特点及应用范围

1）珩磨能获得较高的尺寸精度和形状精度，加工精度为IT7-IT6级，孔的圆度和圆柱度误差可控制在3-5μm的范围之内，但珩磨不能提高被加工孔的位置精度。

2）珩磨能获得较高的表面质量，表面粗糙度Ra为0.2-0.025μm，表层金属的变质缺陷层深度极微（2.5-25μm）。

3）与磨削速度相比，珩磨头的圆周速度虽不高，但由于砂条与工件的接触面积大，往复速度相对较高，所以珩磨仍有较高的生产率。

珩磨在大批大量生产中广泛用于发动机缸孔及各种液压装置中精密孔的加工，孔径范围一般为φ15-500㎜或更大，并可加工长径比大于10的深孔。但珩磨不适用于加工塑性较大的有色金属工件上的孔，也不能加工带键槽的孔、花键孔等断续表面。

3. 超精加工

超精加工是用细粒度的磨条或砂带进行微量磨削的一种精整、光整加工方法，其加工原理见图2-72所示。

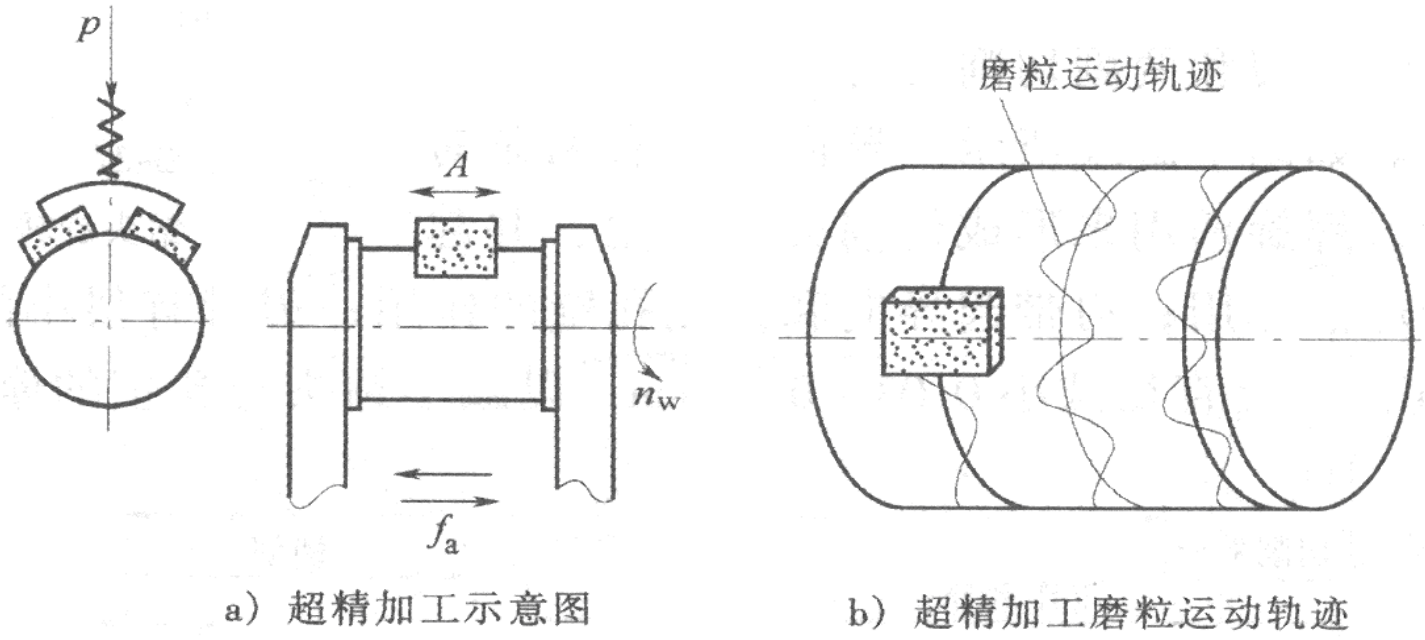


图2-72 外圆的超精加工

超精加工的工艺特点是设备简单、自动化程度较高、操作简便、生产效率高。超精加工能减小工件的表面粗糙度（Ra可达0.1～0.012mm），但不能提高尺寸精度和形状位置精度，工件精度由前工序保证。超精加工不仅能加工轴类零件，还能加工平面、锥面、孔和内、外球面。

4. 表面强化工艺

表面强化工艺是通过对工件表面冷挤压，使之发生冷态塑形变形，从而提高其表面硬度、强度，并形成表面残余压应力的加工工艺。

（1）喷丸强化

定义：喷丸强化是利用大量高速运动中的珠丸冲击工件表面，使之产生冷硬层形成表面残余压应力。
适用范围：丸强化适用于不规则表面和形状复杂的表面，如弹簧、连杆等。

（2）滚压强化

滚压强化是用可自由旋转的滚子，对工件表面均匀地施加压力，使表面产生塑形变形。

滚压表面强化技术是一种无切削的加工方法。滚压过程中，通过驱动特制的滚子（柱）在零件表面往复滚压，其强化过程如图 2-73 所示。滚压零件变形区可分为压入区域、塑性变形区和弹性恢复区等几部分，A 为压入区域，表层金属材料产生塑性流动，填入到低凹的波谷中；B 为塑性变形区，当接触压力超过材料的屈服极限时，工件被滚压工具滚压发生塑性变形；C 为弹性恢复区，当滚压工具逐渐离开被加工表面时，零件表面发生弹性恢复。

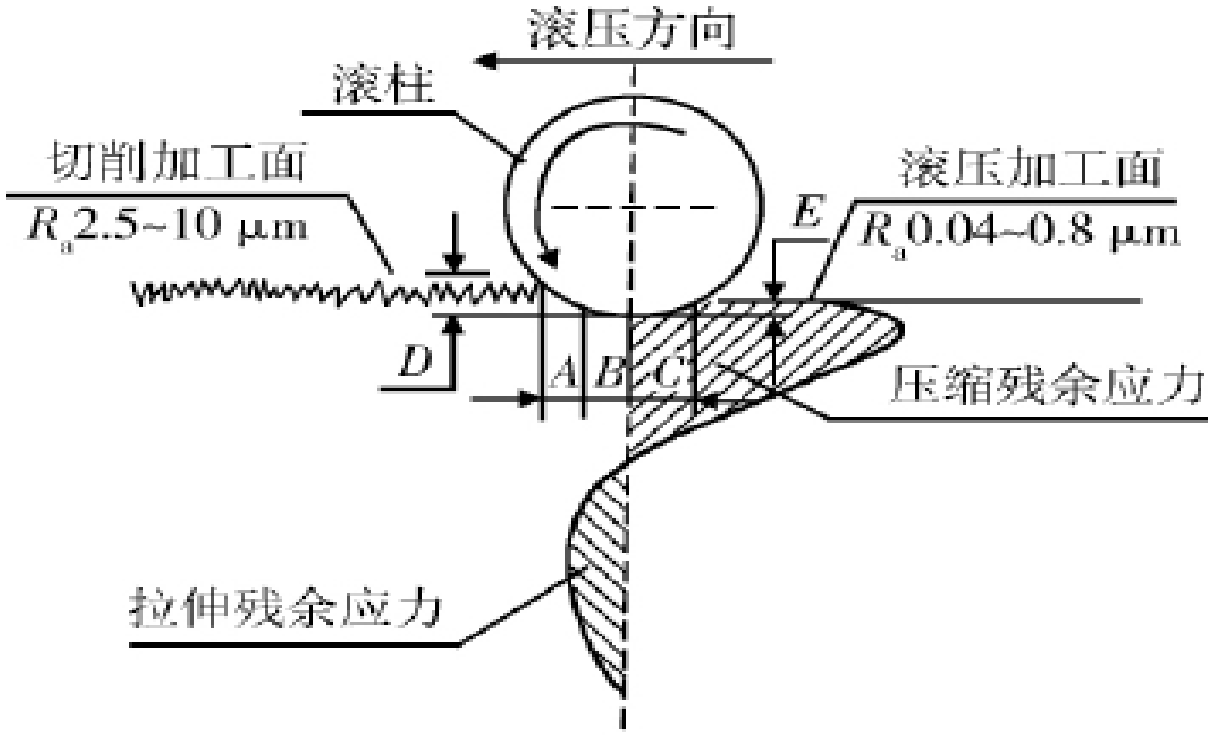


图2-73 表面滚压过程

滚压强化作用：降低了表面粗糙度; 同时，由于在金属表面产生塑性变形，使表层晶粒组织细化，硬度提高，并形成了残余压应力，从而使零件的耐蚀性、耐磨性、配合性和抗疲劳性能得到明显改善。